4 DE AGOSTO 2026 MARTES

ACCESOS DIRECTOS		
Tarea del día -	☑ ~~Toma de Apuntes y Audio (Corrección con IA)~~ ☑ ~~Subir Fotografías a la Plataforma~~ ☑ ~~Tomar Asistencia~~ ☑ ~~Revisión apuntes~~ ☑ ~~Planificación de tareas del día.~~ ☑ ~~Agendar y Anotar Tareas del día.~~ ☑ ~~Estudio~~ ☑ ~~Ejecución Tarea~~	DOCUMENTACIÓN -

GRUPO 7 TIENE 2 PARTES DE PRESENTACIÓN DE EXPOSICIÓN
CAPÍTULO 7. Subsistemas de Control
- 7.1 La retroalimentación negativa y sistemas de control
- 7.2 Retroalimentación positiva
- 7.3 Sistemas desviación-amplificación
- 7.4 Un sistema de circuito cerrado con ampliación

CAPÍTULO 8. La definición de un sistemas
- 8.1 Los objetos del sistema total
- 8.2 El medio del sistema
- 8.3 Los recursos del sistema}
- 8.4 Los componentes del sistema
- 8.5 La dirección del sistema

- Buscar Grupo de 5 integrantes como máximo y tenerlo listo en una hoja de papel.
- Elegir 3 proyectos para el proyecto grupal.

Elegir 3 proyectos para el grupo de todo el semestre.

Fines de agosto base de datos

Buscar sobre el software que se ocupará.

11 DE AGOSTO 2026 MARTES

ACCESOS DIRECTOS		
Tarea del día -	☑ ~~Toma de Apuntes y Audio (Corrección con IA)~~ ☑ ~~Subir Fotografías a la Plataforma~~ ☑ ~~Tomar Asistencia~~ ☑ ~~Revisión apuntes~~ ☑ ~~Planificación de tareas del~~	DOCUMENTACIÓN -

	~~día.~~ ☑ ~~Agendar y Anotar Tareas del día.~~ ☑ ~~Estudio~~ ☑ ~~Ejecución Tarea~~	

ACTIVIDADES
-
OBSERVACIONES
- En el grupo del día de hoy en un grupo empezaron a exponer todo el grupo con una sola diapositiva.
- La idea es que la consolidación de que cada estudiante leyó el libro
- Qué es un Sistema y un Enfoque Sistémico.

---

12 DE AGOSTO 2026 MARTES

ACCESOS DIRECTOS		
Tarea del día - EMPEZAR LA LECTURA DEL LIBRO DE **PUDS Y UML.** - Jueves de la Próxima Semana debemos estar con el Perfil completo - Lectura no Obligatorio sino Opcional para el aprendizaje **FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN BASADOS EN COMPUTACIÓN**	☐ Revisión ☐ Planificación ☐ Estudio ☐ Tarea	DOCUMENTACIÓN - Sistema de información y perfil del Proyecto.

PERFIL DEL PROYECTO - PRIMERA PARTE REVISIÓN 20 AGOSTO 2026

1.1 INTRODUCCIÓN
1 Página solamente
1.2 ANTECEDETES
-
1.3 JUSTIFICACIÓN
- Por qué justificamos el proyecto o por qué elegimos a la empresa a utilizar nuestro proyecto.

1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
- La utilización y que estaríamos resolviendo dentro del negocio, como la velocidad, la organización, la sistematización.
- *Ejemplo. Inventario, de una farmacia y sus médicamente con sus datos como caducidad, si la misma farmacia tuviera un laboratorio que creación de medicamento,*

entonces, se debe tener una composición química que resuelva el problema de la enfermedad, debemos tener en cuenta equivalencias de medicamentos.

- *Las entrevistas nos hace dar un vistazo de la idea del negocio y vamos a tener mayor claridad para resolver los casos de uso que necesita el negocio y así usemos otros métodos como Método Ishikawa.*

- *El tiempo de Caducidad, si pasa el tiempo debemos llevarlo al laboratorio de creación para que nos pueda dar un lote nuevo y no pueda perder el dinero, y entonces va tener que devolver todo el medicamento vencido como nuevo por la idea del negocio y así se hará más popular entonces todos querrán comprar dentro de ese laboratorio. MÉTODO DE REPOSICIONAMIENTO DE MEDICAMENTO CADUCADO. entonces todo esto será automatizado en nuestro Software, que el laboratorio debe dar nueva medicación para sus clientes que no pudieron vender todos sus medicamentos.*

- *Módulo de Ventas: Organización en estantes, antibióticos, dolores de articulaciones, cláusula dura, cláusula blanda. Notas de medidas, ml mg, y todo eso y todo tiende su métodos de tomar medicamentos cosas.*

SOFTWARE A MEDIDA A UN CLIENTE ESPECÍFICO,

- Módulo de Ventas: Cobros, QR, efectivo mixto, Pasarela de Pago (stripe, paypal).
- Módulo de Ventas: Convenios con otras empresas como el ejemplo del Banco Ganadero y Farmacorp.
- Módulo de Ventas: Método de venta a crédito, solamente a clientes con solvencia económica. Software preparado para hecho tal vez diferentes, como actualización de capital y amortización a la capital donde se disminuya la cantidad de cobro y la duración del cobro como un ejemplo Crédito del Cementerio de Memorial Park.
- Módulo de Ventas: Lector de códigos de Barra y Qr.
- Módulo de Ventas: Relacionado con el Módulo de Proveedores. Cuál es el mejor costo de compra y así podamos seleccionar al mejor proveedores y podamos, Costo de compras de productos y con eso podemos calcular lo invertido en el sistema.

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMAS

- Todo lo que yo escriba de todas maneras puede que sea un problema dentro de este proyecto.

1.6 OBJETIVOS

1.6.1 OBJETIVO GENERAL

- Solo el Verbo y ito y debe ser si o si lo mismo que el título o eso se debe poner en el título

1.6.2 OBJETIVO ESPECÍFICO

- Que cosas usaremos como software, herramientas de programación web

1.7 ALCANCE

- Requisitos funcionales todo lo que se tomará en cuenta del negocio para el proyecto.
- Debe estar completo con todos los requisitos recolectados dentro de la idea del negocio.
- Se puede poner muchas cosas mas y son las bondades que cualquier empresa del rubro pueda usarlo y será como un plus del software.
- Se debe tener seguimiento y control para que los clientes sepan en que condiciones están o que cosas pueden mejorar en su sistema.
- Panaderia, Inventario de ingredientes, Inventario de Producción

PERFIL DE PROYECTO - 2DA PARTE

2 ELEMENTOS DEL SISTEMA BASADO EN COMPUTADORAS

2.1 HARDWARE

2.1.4 Otros Dispositivos.

Método de reconocimiento facial
Método de reconocimiento de huella dactilar.

2.2 SOFTWARE

Obtener la información, Convertir reporte a PDF

2.3 DATOS
2.4 PROCESOS
2.5 GENTE/USUARIO
2.6 DOCUMENTO

EMPEZAR LA LECTURA DEL LIBRO DE PUDS Y UML.

PERFIL DE PROYECTO - 3RA PARTE

3 TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE

- **3.1 Estrategia para el desarrollo del software**
- **3.2 Metodología para el desarrollo del software**
  - 3.2.1 Características del PUDS
  - 3.2.2 Características de UML
- **3.3 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO**
  - 3.3.1 Software
  - 3.3.2 Hardware

4 POSIBLES COSTOS

Posibles costos, qué recursos vamos a utilizar el proyecto. En ese punto debemos calcular la parte de depreciación de equipos que estaremos utilizando-

Ejemplo: Uso de Computadora HP Adquirida en el año 2019 entonces existe en un equipo de depreciación 25% dentro de su valor y la computadora costó 1000$ entonces cada año de devalúa 250$ cada año ahora ya no vale nada por que ya han pasado 7 años. Por este motivo que pasa el año el equipo de está haciendo más lento y no soporta las nueve áreas que necesitamos en el desarrollo de software.

Al Sumar todos los equipos entonces podemos ver con que cantidad de equipos contamos dentro de la empresa de SmartServices.

El módulo de Ventas cuanto es el costo que se está usando, Tal vez por el uso de un software externo que se debe comprar.

Tabla de Costos

Item | Unidad | Costo | Total

5 POSIBLES BENEFICIOS

El uso y compra del software online

El curso de uso del software otro

- **5.1 TIEMPO**
- **5.2 ESFUERZO**
- **5.3 COSTOS**

6 POSIBLES CLIENTES

7 ANEXOS

ACTIVIDADES
-
OBSERVACIONES

En objetivos no es recomendable usar la palabra control, @control de semáforo inteligente que detecta automatico entonces no hace que hagamos nada los humanos y es total automatizado@, en esos casos de pon automatico

25 DE AGOSTO 2026

CLASE MARTES		
TAREAS DEL DIA ☐ **30 de agosto al 9 de septiembre:** Terminación del Capítulo 1 del Método Ishikawa.1 ☐ **Jueves 10 de septiembre:** Entrega de la Base de Datos completa, incluyendo: ☐ Población con información que sea real.1 ☐ Realización de consultas.1 ☐ Creación de procedimientos almacenados.1 ☐ Implementación de disparadores (triggers).	☑ ~~Tomar Apuntes~~ ☑ ~~Tomar Asistencia~~ ☐ Revisión ☐ Planificación ☐ Estudio ☐ Tarea	DOCUMENTACIÓN • Recolección de Requisitos.doc • Diagrama Causa-Efecto Multicausalidad Ishikawa.slide • Diagrama Ishikawa.doc

Métodos de recolección de Datos

Diagrama Causa-Efecto Multicausalidad Ishikawa.slide

1. **Identificar Problemas**
   - 1.1. **Lista de Problemas**
     - P1 Inadecuado proceso manual
     - P2 Deficiente control de inventario
     - X P3 Insuficiente gestión de Sector y Producto *(debajo: Estantes Espacio (Infraestructura))*
     - P4: atencion lentas a los clientes en horarios estrategicos
     - Pn
   - 1.2. **Depurar Problemas**
     - Eliminar los problemas que no son partes de la solución
     - P3 Infraestructura X
   - 1.3. **Lista final de Problemas**
     - P1 Inadecuado proceso manual
     - P2 Defic ctrl inv
     - P3 Atención lent clientes en un supermercado (Caja Rápida donde maximo son 5 artículos)
     - Pn
   - 1.4. **Propietarios de Problemas**

Diseñar una matriz de Problemas
y Propietarios.

Cada propietarios son personas afectadas.

- Elaborar una lista de propietarios de Prob.

Propieta-Prob. \ Problemas	Prop 1	Prop 2	- - - - -	Prop N
P1 In AM	x	x	x	x -
P2 Def Ctr Inv			x	x
P3 A lenta cl	x	x		
(líneas)				
Pn ------	-	-	x	-

Prop 1: cliente / : Describir rol y func.
Prop 2: Vendedor /
Prop 3: Gerente /
Prop 4: Almacenero -

1.5. Análisis de Problemas

Elaborar un grafo (Lista Problema) Causa/Efecto
(Pr) = Nodo -> Causa consecuencia
Grafo dirigido
(Diagrama en forma de árbol dirigido)

- Nodo Raíz Pp apunta a:
  - P5, que a su vez apunta a P7 y P10
  - P1, que a su vez apunta a P2
  - P15, que a su vez apunta a P16 y P17

Si un nodo tiene un principal problema, que podamos resolver.
Si se identificaron 20 los 20 deben ir en el análisis del problema del Grafo dirigido.

1.6. Estimación y Cuantificación del Problema

Problemas \ Estimación	Justificación (Cuantitativa/Cualitativa)
P1 ------	Demora en almacenar Productos y obtener precio venta
P2 ------	
P3 ------	La atención por cliente 5 min aprox.
=	
Pn	

(Nota: En la parte superior de la imagen se aprecian los nodos finales del diagrama anterior correspondientes a P7, P10, P2 y P21).

1.7. Alternativa de Cambio

ALT 1: Desarrollar SI Gestión, Inventario, Finanzas, Cuentas.
ALT 2: Adquirir un dispositivo de lector de código de barra.
ALT 3: Adquirir un dispositivo para Transacciones de pago
ALT 4: Capacitar a todo el personal de la empresa.
ALT 5: Sectorizar por categorías.

Si tuviésemos que pensar si compramos el dispositivo lector de barra, primero veremos que el sistema funcione correctamente con el lector de barra y si fuese algún caso que se venda pan se compra una balanza para que igual se puede leer por código de barra

1.8. Conclusión y Recomendación

Describir un resumen breve para establecer la viabilidad del proyecto integrado dentro del negocio(empresa).
Recomendar aspectos importantes para mejorar los procesos de negocios.

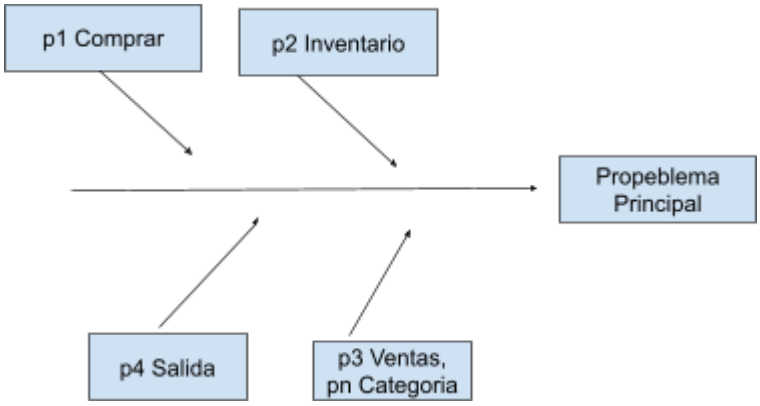
Con este ejemplo se podrá ver si el proyecto es viable para que podamos rentabilizar el software o mejor dicho ver si conviene o no combiene hacer el software.

1.9. Diseñar el Diagrama de Ishikawa

2. IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES CATEGORÍAS

Elaborar cada categoría que será el estudio del proceso que involucra en el desarrollo.

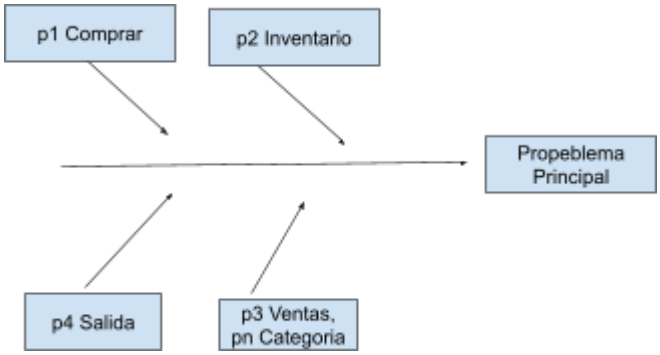
- Elaborar una lista de categoría



Detalle por información por categoría

3. IDENTIFICAR LAS CAUSAS

La lista de los problemas, ubicar en alguna categoría.



4. ANALIZAR Y DISCUTIR EL DIAGRAMA DE CATEGORÍA

Categoría 1

-
-
-
-

Categoría 2

-
-
-

Enlistar todas las categoría

30 - 9 Septiembre Terminación del Capítulo 1 de Método Ishikawa.

Jueves 10 septiembre Base de Datos Completa

La información de la base de datos poblar con posible información que sea real.
Realizar Consultar

Realizar Procedimientos Almacenados
Realzar Disparadores (triggers) (un videito de espera para ver que se está ejecutando otra transacción).

---

27 DE AGOSTO 2026

CLASE JUEVES		
TAREAS DEL DIA ☐ **Martes 08 Septiembre**	☑ ~~Toma de Apuntes y Audio (Corrección con IA)~~ ☑ ~~Subir Fotografías a la Plataforma~~ ☑ ~~Tomar Asistencia~~ ☐ Revisión ☐ Planificación de tareas del día. ☐ Estudio ☐ Ejecución Tarea	DOCUMENTACIÓN •

#basedatos
Usuario
- Perfil
Cada vez que se quiere iniciar debe hacerlo por Login
Usuario (Primer Seguridad)
Contrasena (Protegida y con caracteres especiales de seguridad)

Bitacora (Historia de usuario)
- Ip maquina
- Nombre de Usuario

10 septiembre
- Diagrama de Actividad
- Ishikawa
- Base de datos

Usuario
bitacora
Asignacion de privilegios (asignacion por grupo)

Servicio (Actualizzacion para mantenimiento)

Sistema (es un sistema de seguridad completo de todo lo que se comprende un sistema de seguridad de un cliente en un establecimiento especifico)
cliente
establecimiento
proyectos

proyectos
- Tipo_proyecto

Inventario
Producto
detalle de p producto que quiere decir

orden de trabajo
- anticipo de inicio de trabajo

---

01 SEPTIEMBRE 2026

CLASE MARTES		
TAREAS DEL DIA ☐	☐ Toma de Apuntes y Audio (Corrección con IA) ☐ Subir Fotografías a la Plataforma ☐ Tomar Asistencia ☐ Revisión ☐ Planificación de tareas del día. ☐ Estudio ☐ Ejecución Tarea	DOCUMENTACIÓN • UML.pdf • PUDS.pdf

no se subirá nada en plataforma sobre el capítulo de Ishikawa
- Poner un Computadora por Grupo
- Diagrama de Clase

Identificado y enlistar lo sproblemas hasta encontra la lista final de los problemas

UML
Se adapta a todo hambito que se quiera representar un modelado
Se hizo de 3 libros diferentes 2.5+ ultima versión de UML

Aspectos

- Aspectos dinámicos y comportamientos
- Aspectos estaticos
- Aspectos de desarrollos de software

Diagrama de Paquetes.
Sistema
- Subsistema o Módulo (Recursos humanos, Atención al Cliente, Ventas
- Se desarrollará con el verbo
- Se integrará información y se crearan las dependencias de información

Documento martes 19:00
Requisito que el documento esté perfecto sin errores para revisar la base de datos.
Revisión y exposición del documento y base de datos Jueves 09:15.

Con el título representará el alcance y las fronteras del proyecto.

Casos de Uso
- Representa la funcionalidad externa con los usuarios
- Intento de Pin de una Tarjeta Bancaria, el cajero tragara la tarjeta
- Cambiar Pin
- Obtener

Obtener Últimos Movimientos y Saldos.

Diagrama de Actividad.
- Muestra como influye el control de las clases representadas con calles
- Tiene sincronidad en paralelo lo cual no es lineal

Diagrama de Clase
- Es el diagrama principal para el análisis y diseño.
- Diagrama de clases presenta la clase del sistema sus interrelaciones estructurales y de herencia.

Si no tiene diagrama de clase no se sevirá
Ishikawa

TABLA DE CONTENIDO (Nuevas Modificaciones)
1.7 ALCANCE
- RF: Requisitos funcionales
    - Módulo 1
        - RF1
        - RF2
        - RFn
- RNF: Requisitos no funcionales
    - Seguridad, Autorización, Autentificacion, plataforma

EL PROCESO UNIFICADO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Tratemos de usar herramientas listas para poder

PROYECTO - PERSONA - PROCESO - PRODUCTO (P P P P)

7. MARCO TEÓRICO 8 SEPTIEMBRE

- Describir el Marco Referencias
  - Información que necesitan para rubro de proyecto (Por este motivo se define manual de funcionalidades)
    - Ejemplo de Supermercado.- Estudio del inventario
      - Lifo productos que son últimos en entrar y primero en salir como la área de Panadería
  -
- Describir el Marco Metodológico.
- PUDS - UML

MARTES 08 SEPTIEMBRE 2026 19:00

- **Perfil Completo**
- **Marco Teórico**
- **Capítulo Método Ishikawa 1, 2, 3, 4.**
- **Modelo de Negocio (Diagrama a de actividad)**
- **Flujo de Trabajo: Diseño**
- **Diseño de Datos**
  - **Diseño de datos Lógicos**
  - **Diseño de Datos Físicos**

Jueves 03 SEPTIEMBRE 2026 11:30
Diagrama de Clase
Ishikawa

10:40 ATENCION

---

01 SEPTIEMBRE 2026

CLASE MARTES

TAREAS DEL DIA

- ☐ **Realizar consultas** funcionales DB 2026-09-09 19:00
- ☐ **Funcionalidades principales:** Implementar el registro de usuarios, el inicio de sesión (login), la gestión de perfiles y la asignación de privilegios.
- ☐ **Seguridad de contraseñas:** Deben cumplir con una política estricta: mínimo ocho caracteres, incluyendo letras mayúsculas,

- ☑ ~~Toma de Apuntes y Audio (Corrección con IA)~~
- ☑ ~~Subir Fotografías a la Plataforma~~
- ☐ Tomar Asistencia
- ☐ Revisión apuntes
- ☐ Planificación de tareas del día.
- ☐ Agendar y Anotar Tareas del día.
- ☐ Estudio
- ☐ Ejecución Tarea

DOCUMENTACIÓN

- UML.pdf
- PUDS.pdf

minúsculas, números y caracteres especiales. ☐ **Gestión de acceso:** El sistema debe manejar adecuadamente los intentos fallidos de inicio de sesión y contar con mecanismos de recuperación de cuentas. ☐ **Monitoreo:** Se debe desarrollar una bitácora (log) que registra la actividad del usuario, incluyendo accesos, acciones realizadas y salidas del sistema.		

Normalización de atributos y administración de usuarios en sistemas de bases de datos
Created with Smart Noter

Overview

- La reunión abordó conceptos clave sobre atributos en bases de datos, destacando la importancia de identificar atributos multivaluados y derivados, como la edad calculada a partir de la fecha de nacimiento, y su impacto en el diseño de diagramas de clase. Se enfatizó la correcta gestión de costos unitarios y promedios en procesos de comercialización, así como la necesidad de reflejar fielmente la información en la documentación y diagramas. Además, se detallaron los requisitos para la administración de usuarios, incluyendo autenticación, autorización, manejo seguro de contraseñas y bitácoras de actividad. Finalmente, se establecieron plazos para la entrega de consultas y la implementación de funcionalidades, subrayando la importancia de la responsabilidad y la precisión en el desarrollo del sistema.

Action Items

- Actualizar los diagramas de clase para reflejar correctamente los atributos multivaluados y derivados antes del martes a la 1:00 p.m.
- Revisar y ajustar el alcance del proyecto para asegurar que todas las necesidades estén documentadas y alineadas con los requerimientos.
- Preparar y entregar treinta consultas funcionales sobre la base de datos antes del martes a la 1:00 p.m.
- Implementar la administración de usuarios, incluyendo registro, login, perfiles y privilegios, a partir del jueves diez. Asegurar que las contraseñas cumplan con los requisitos de seguridad (ocho caracteres, mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales) y que el sistema gestione correctamente los intentos fallidos y la recuperación.
- Desarrollar la bitácora de actividad de usuarios para registrar accesos, acciones y salidas del sistema.

Outline

Tipos de atributos en bases de datos y su normalización

- Se explicó la diferencia entre atributos simples, multivaluados y derivados en el contexto de diagramas de clase.
- Se ejemplificó el atributo multivaluado con profesiones y teléfonos, mostrando la necesidad de normalización.
- Se destacó la importancia de los atributos derivados, como la edad, que dependen funcionalmente de otros datos.
- Se mencionó que la edad es relevante en proyectos de laboratorios clínicos por los parámetros médicos asociados.
- Se aclaró que la fecha de nacimiento se almacena, pero la edad se calcula dinámicamente según la fecha actual.

Gestión de costos y comercialización en sistemas

- Se discutió la diferencia entre costo unitario y costo promedio en la gestión de inventarios.
- Se explicó el método de prorrateo para calcular el costo promedio de productos con diferentes precios de compra.
- Se advirtió sobre el error de multiplicar por el último costo unitario en vez del costo promedio.
- Se recomendó reflejar correctamente estos cálculos en los diagramas de clase para evitar desviaciones en la base de datos.
- Se enfatizó la importancia de ajustar la información para evitar errores catastróficos en el desarrollo.

sugerencias de mi parte

PREGUNTAS QUE SE PUEDE REALZAR O SEJERENCIAS DEDL GRUO

- **Como estamos trabajando sobre una área en común podemos realizar a varias empresas sobre problemas que tienen y así cuando este realizado el sistema hecho completemanete con IA le podemos proporc ionar el servicio a esos esos clientes que nos proporcinoarion la información necesaria para que podamos desarrolla r el software usando seguimiento.**

4.2.2 EL DISEÑO DE DATOS
MARCO TEÓRICO

Para desarrollar el marco teórico de tu proyecto "SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS, VENTAS Y MANTENIMIENTOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA" orientado a la empresa SgarNet, debemos estructurarlo en torno a los conceptos técnicos, operativos y metodológicos que sustentan la solución descrita en tu perfil.

De acuerdo con el documento proporcionado, tu marco teórico debe desarrollarse tomando en cuenta las siguientes áreas temáticas principales:

1. Conceptos del Negocio y Seguridad Electrónica

- Debes definir teóricamente los equipos y servicios tecnológicos abordados, tales como sistemas de videovigilancia, CCTV (analógico e IP), control de acceso y sistemas de alarmas.
-
- Es necesario incluir conceptos administrativos y logísticos fundamentales para la empresa, como la gestión de inventario, el movimiento de Kardex, la elaboración de cotizaciones o proformas y la estructuración de órdenes de trabajo.
-
- Debes diferenciar y conceptualizar los tipos de mantenimiento aplicables a los equipos, específicamente el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo.
-
- Puedes incluir el marco teórico de las herramientas de diagnóstico utilizadas para analizar problemas, como el Método de Ishikawa (diagrama de causa-efecto).
-

2. Metodologías de Desarrollo y Modelado de Software

- Tienes que fundamentar la estrategia de desarrollo explicando el Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS).
-
- Dentro del PUDS, debes detallar sus principios (dirigido por casos de uso, centrado en la arquitectura, iterativo e incremental, enfocado en riesgos) y sus cuatro fases: Inicio, Elaboración, Construcción y Transición.
-
- Debes incluir la teoría del Lenguaje Unificado de Modelado (UML) como estándar para documentar el sistema.
-
- Es necesario definir los diagramas específicos que utilizarás en el diseño, tales como diagramas de actividades, casos de uso, clases, secuencia y estados.
-

3. Tecnologías de Desarrollo y Arquitectura Web

- Para la interfaz de usuario (Frontend), debes explicar los conceptos de diseño web adaptable (responsive) y el uso de tecnologías como HTML, CSS y JavaScript.
-
- Para la lógica del servidor (Backend), debes incluir el marco conceptual del lenguaje de programación PHP (en su versión 8.x) y del framework de desarrollo Laravel 11.
-
- Debes fundamentar la infraestructura tecnológica describiendo el modelo de alojamiento en la nube conocido como Infraestructura como Servicio (IaaS) y el uso de sistemas operativos basados en Linux, como Ubuntu Server.
-

4. Diseño y Gestión de Bases de Datos

- Debes definir qué es un gestor de base de datos relacional, enfocándote en PostgreSQL, que es la tecnología elegida para el proyecto.
-
- Es fundamental incluir la teoría completa sobre la normalización de bases de datos relacionales.
-
- El marco teórico debe explicar los postulados desde la Primera Forma Normal (1FN) hasta la Cuarta Forma Normal (4FN), ya que tu documento evalúa rigurosamente el diseño de las tablas bajo estas reglas para evitar redundancias y dependencias transitivas o multivaluadas.

MARCO TEÓRICO

video de guía @yotube DraRosarioMartinez
S e puede decir que es el capítulo que contiene de todo en el proyectos

ANTECEDENTES (Estudios que se han hecho antes que tú)

- Revisar todos los estudios que se han hecho antes que tú ¿Qué se va a estudiar?
- Solamente nos debe importar el saber ¿Qué se a estudiado? no debemos tener en cuenta si la tesis o articulo o investigación fue preparada por mala o buena universidad. Puede ser que al no revisar podamos ver soluciones que en otros investigaciones no hubo.
- Tésis o artículos científicos que están en las revistas indexadas. Mucho mejor si nos encontramos con las dos variables.
    - Ramos (2022). Título
        - Objetivo
        - Diseño
        - Población
        - Instrumentos
        - Resultados.

Bases teóricas

- Libros, tésis, artículos. se pueden extraer párrafos que me interesen.
- ¿Qué se sabe hasta el día de hoy de cada una de mis variables?
    - Que se sabe, se sabe el origen de quien descubrió el término, año tal hizo actualización sobre el tema. Debe haber varias informaciones
    - Yo no puedo hacer un estudio pensando que voy a descubrir América cuando América ya se descubrió hace tiempo.
    - Ejemplos
        - Motivaciones
            - Definiciones. varias por lo menos dos
            - Teorías
            - Tipos
    - Si existen ya estudios debemos tener en cuenta de **¿Cuál es la diferencia entre los estudios ya realizados con el tuyo?** estudio que estarás realizando tú. puede ser que haya un vacío que no se haya hecho y puedes hacer so

Marco Conceptual

- Solo se debe dar conceptos
- ¿Conceptos de qué?.-
- Conceptos y definiciones que hayas utilizado en tu estudio como la jerga que haz usado en tu proyecto debes hacerte la pregunta ¿Cualquier persona que no tiene mi profesión puede leer mi tesis? si tiene que poder, en cambio si no , los términos usados dentro de eso debe estar dentro de nuestros conceptos. Si haz usado términos propios de tu carrera para eso está el marco conceptual.como ejemplo si has leído tesis de un abogado no podrás entenderlo si no haz definido debe hacerlo acá
- Este es el glosario de términos (en esta parte debes entender la jerga del proyecto).

¿Donde entra el estado de arte? Puede ser que entre bases teóricas. Significa comparar autores que hablan de lo mismo pero tienes distintos puntos de vistas.

CÓMO HACER UN MARCO TEÓRICO DE @DRAROSARIOMARTINEZ

2 PARTE DE TODA INVESTIGACIÓN
¿NO TE PARECE IMPORTANTE SABER CUÁNTO SE ESTUDIADO DE TU TEMA? se ha estudiado poco, o mucho. Aquí radica la importancia del marco teórico.

Debe haber muchos estudios, deben tener bastantes diferencias en el mundo entero. Lo que se interesa si ya lo estás haciendo alguien ya lo a hecho el estudio. si fuese que si ya se ha hecho ¿Cual es tu diferencia entre los otros estudios?, tal vez puede ser que hagas de una población en común.
https://alicia.concytec.gob.pe/
lareferencia.com
googleacedimic.com
Te darás cuenta que tu tema puede ser muy chico o muy grande a nivel internacional y nacional. Al saber si ya se conoce o no tu tema para estudiarlo o no.

2.1) ANTECEDENTES.
- En qué te sirve los otros estudios en tu investigación. ¿De qué te sirve todos estos antecedentes?
- Con IA nos da los antecedentes, si ubicamos alguno? y de tal antecedentes a que llegó la conclusión?
- Se debe hablar como mínimo de documentos como tesis de hace 5 años.
- Los libros pueden perdurar muchos años para sacar los antecedentes.

2.2) BASES TEÓRICAS
- Bullying: Es una variable a investigar. ¿Desde que año se habla de Bullying
- Se debe contar historias de donde se originó tu variable. Definiciones autor A la define así, autor b define así, yo me quedo con la definición A, características.
- Rendimiento académico: poner por lo menos 2 y poner cuál de las 2 elijo yo y mi opinión cuál es?.

2.3) MARCO CONCEPTUAL
- Conceptos de términos que haz usando dentro de todo tu proyecto. sirve de ayuda para las personas que no puedan entender, así irán a marco conceptual.

---

08 SEPTIEMBRE 2026

CLASE MARTES		
TAREAS DEL DIA ☐	☑ ~~Toma de Apuntes y Audio (Corrección con IA)~~ ☑ ~~Subir Fotografías a la Plataforma~~ ☐ Tomar Asistencia ☐ Revisión apuntes ☐ Planificación de tareas del día. ☐ Agendar y Anotar Tareas del día. ☐ Estudio ☐ Ejecución Tarea	DOCUMENTACIÓN • Microsoft Word - Requisitos funcionales y no funcionales. • UNIDAD 3 PARADIGMAS DE LA INGENIERÍAS SOFTWARE • PUDS SEP 30

1.7 ALCANCE (MODIFICACIÓN VER FOTOGRAFÍAS)

Requisitos funcionales
es aquel que es lo debe hacer el sistema.

2. Requisitos no funcionales
descrbien como deben funcionar el sistema

- Seguridad.- Cuando otorgamos perfil le damos de forma genérica. Estandarización cuando registramos el usuario se pone un estilo, y lo que se pide al comienzo es que le usuario necesite que cambie su contraseña

- rendimiento
- disponibilidad
- usabilidad
- Escalabilidad
- Mantenibilidad
- Compatibilidad
- confiabilidad

Ejemplos
Para el

Requisitos como debe funioar y que restricción debe cumplir

UNIDAD 3
PARADIGMAS DE LA INGENIERÍAS SOFTWARE

Paradigma clásico definicion alternativa
- Ingeniería del sistema
- Análisis
- Diseño
- Codificación
- Prueba
- Mantenimiento

Antes con este método se tardaba mucho, por el motivo de resolución para problemas exponenciales.

PUDS
- Se tiene distintos ciclos de vida
- Es un proceso orientado a objetos
    - Gu9iado por casos de uso.- Capturamos requisitos
        - REvisar CU Diagrama de iteración
        - Diseñar CU
        - Implementar CU
    - Centrado en la *arquitectura*
    - Con un ciclo de vida iterativo e incremental.

architecture enterprise staruml

PUDS - UML+

PRIMER FLUJO DE TRABAJO
- Req. Análisis, Diseño
- Implementación + pruebas

Paquete: Administración de usuarios
CU1 Registrar Usuarios
- CU2 Inicio de sesión (login)

- CU3 Asignar privilegios a un nivel (perfil)
- CU4 Gestionar bitácora
    - Detalle
    - IP de la máquina
    - Fecha entrada
    - Hora entrada
    - Acciones
    - Fecha salida

password

- Gestionar contraseña cifrada 8char
    - Nro, may, especial carácter
- bloquear 3er intento
- Recuperar pw

MARTES 29/09/2026 PRESENTACIÓN DE FLUJO DE TRABAJO
ADMINISTRACIÓN USUARIO Y C.U. BASE

IMPLEMENTAR CASOS DE USO

PRIMER EXAMEN PARCIAL DE TEORÍA JUEVES 01/10/26 AULA ASIGNADA

15/09/2026 Presentación de los primeros casos de uso

Primera presentaciones Localhost. (Opcional presentarlo en la nube recomendado)
Segunda presentación será en la nube (SRV CLOUD)

PUDS - UML (Cómo apoyarnos con la lectura y comprensión)
Booch, Rumbaugh, Jacobson.
Ruedita dentada que significa trabajo

1. Captura de Requisitos
    a. Encontrar Actores y Casos de Uso [ANALISTA - CALLE]. Actividad.
        i. Elaborar una lista C.U.
        ii. Lista de Actores
        iii. Realizar los 30. pero solo hacer en el flujo de trabajo los principales.
    b. **Priorizar** los Casos de Uso [ARQUITECTO] (Toma de decisiones de importancia de CU)
    c. Detallar un caso de uso [Especificador] (de esta actividad como se logra ver en la imagen de puede mandar al analista para Estructura el modelo de caso de uso)
        i. Enviará la ing. una plantilla
    d. Prototipar la interfaz de Usuario **(HASTA AQUÍ SERÁ LA PRESENTACIÓN)**
    e. Estructurar Modelo de Casos de Uso **(NO HACER)**

El rol de cada integrante (Sin leer el libro no entenderemos esto)

- Seremos un conjunto de participantes alrededor del sistema.
- Analista (Ocupación actual de cada integrantes)
- Arquitecto
- Especificador de casos de usos
- Diseñador de Interfaz de Usuarios
- Ingeniero de componentes
- Ingeniero de pruebas

PUDS SEP 30

6.1.1 Las 4 "P" en el desarrollo de software.

- Personas
- Proyecto
- Producto.- Artefacto Modelo
  - Diagrama, modelo.
- Procedo.- Conjunto completo de actividades.
- Herramientas.- Software que se utiliza para automatizar las actividades definidas en le proceso.

6.1.4. Artefacto

- Algún modelo terminado
- Artefacto de gestión y de ingeniería.

Esbozo

- algo que no está terminado.

6.2. Características del PUDS

- Dirigido por los casos de uso
- Centrado en la arquitectura
- Iterativo o Incremental

- Casos de uso son como hilo conductor que orienta las actividades de desarrollo.
- Casos de uso enlaza todo los flujos de trabajo

Estandarización de ingeniería, lo más importante y nos dará la directriz, leer libros.

15 SEPTIEMBRE 2026

CLASE MARTES		
TAREAS DEL DIA ☐	☐ Toma de Apuntes y Audio (Corrección con IA) ☐ Subir Fotografías a la Plataforma ☐ Tomar Asistencia ☐ Revisión apuntes ☐ Planificación de tareas del día. ☐ Agendar y Anotar Tareas del día. ☐ Estudio ☐ Ejecución Tarea	**DOCUMENTACIÓN** •

CONTINUACIÓN SOBRE LA PRIMERA ITERACIÓN.

- El bibliotecario registra libros
- El estudiante busca libros
- El estudiante solicita préstamos.
- El bibliotecario registra devoluciones.
- El sistema controla fecha de devolución
- El sistema genera multas por retrasos.

de aquí

Priorizar casos de uso.

La prioridad es alto cuando el registro o editar es importante. Como pagar un QR con un cero más a la izquierda.

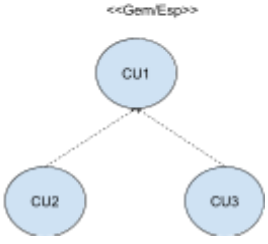
Elemento descripción
Precondición El estudiante debe estar registrado
Poscondiciones el prestamo queda registrado.

Relación de los diagramas de Casos de uso.

- Comunicación
- Inclusión

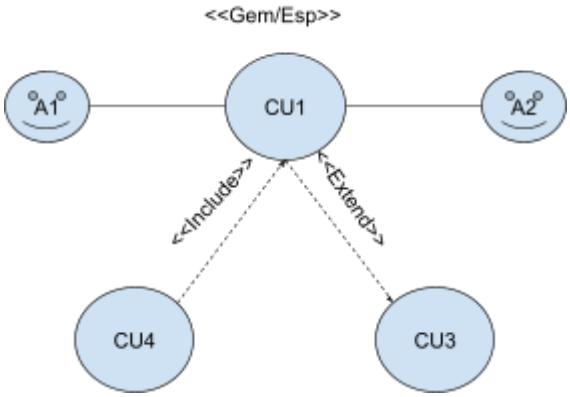




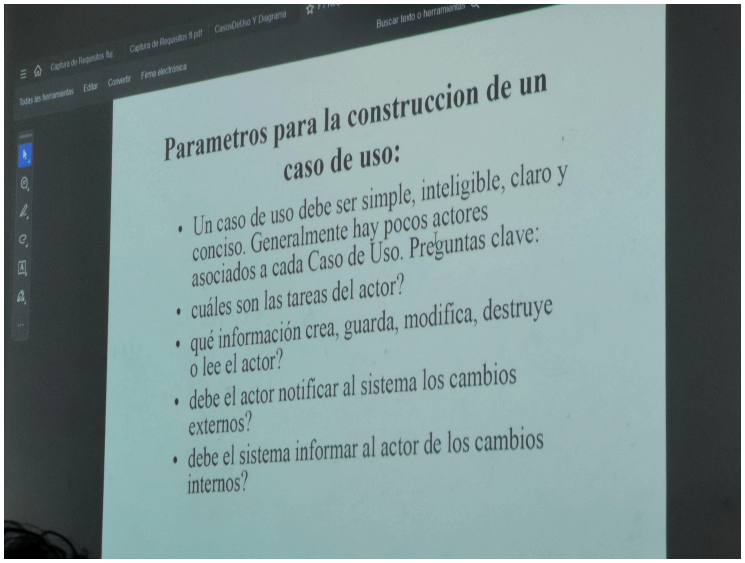


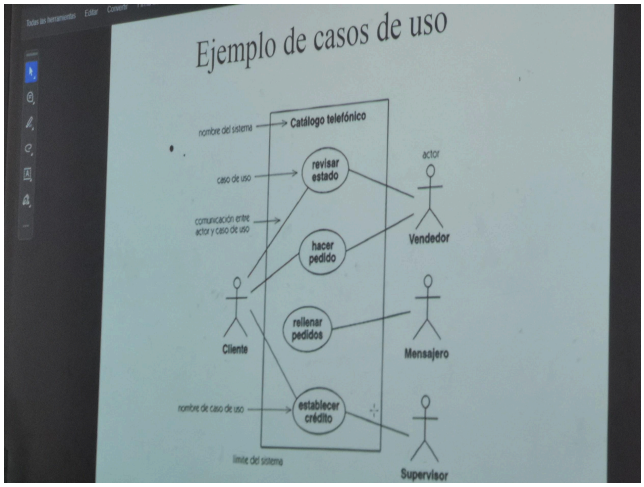
-

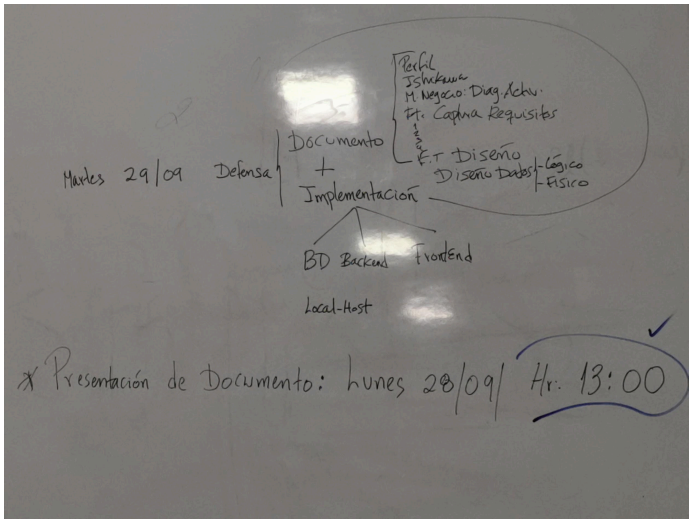
-
- Extensión
    - Cliente que pagan de manera dferente
- Herencia

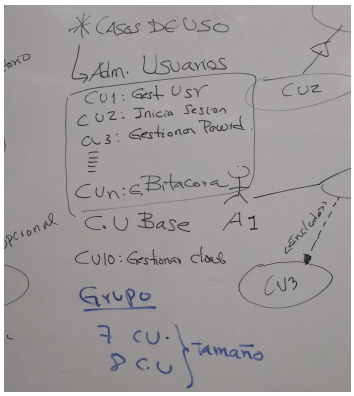


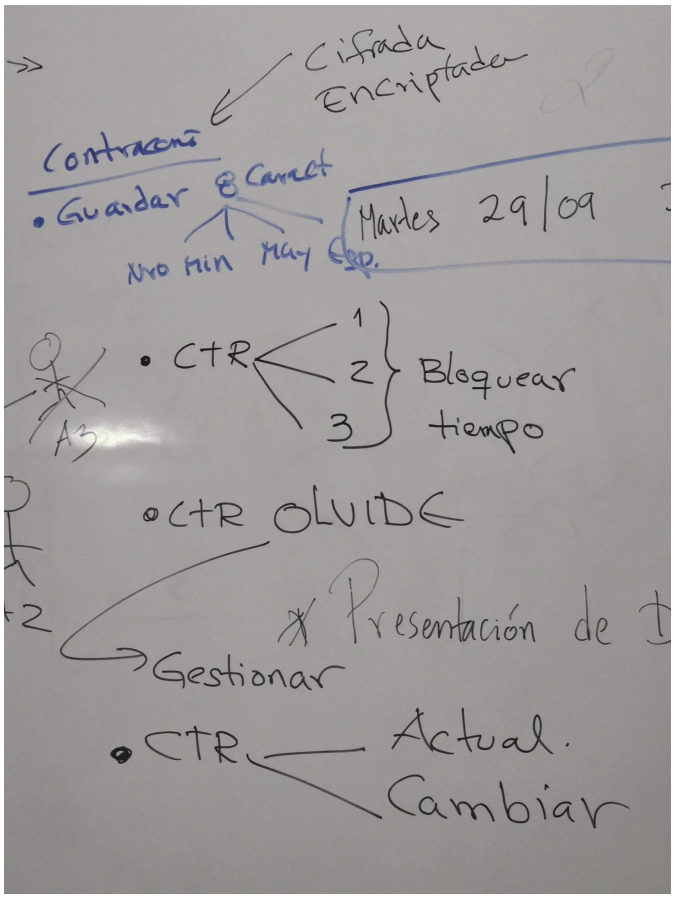
PARÁMETROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CASO DE USOS




Ejemplo de casos de uso
nombre del sistema
Catálogo telefónico
caso de uso
revisar estado
actor
comunicación entre actor y caso de uso
hacer pedido
Vendedor
Cliente
rellenar pedidos
Mensajero
nombre de caso de uso
establecer crédito
límite del sistema
Supervisor


Martes 29/09
Defensa
Documento
+
Implementación
Perfil
Interfaces
M. Negocio: Diag. Activ.
Ft. Captura Requisitos
F.T Diseño
Diseño Datos Lógico Físico
BD Backend
Frontend
Local-Host
* Presentación de Documento: lunes 28/09 Hr. 13:00

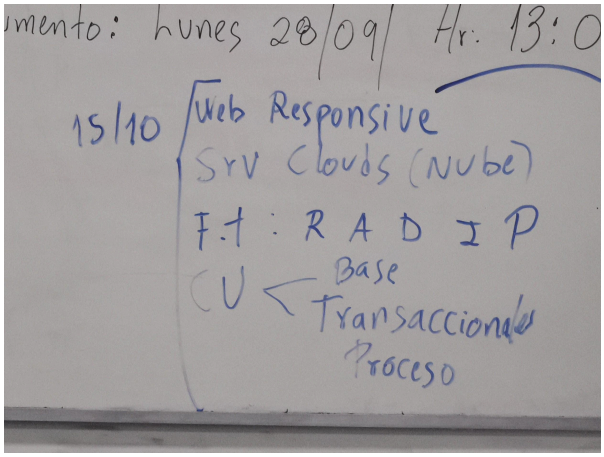

* Casos de Uso
Adm. Usuarios
CU1: Gest. Usr
CU2: Inicia Sesion
CU3: Gestionar Permisos
CUn: Bitacora
C.U Base A1
CU10: Gestionar clases
CU2
CU3
Grupo
7 CU.
2 C.U
Tamaño

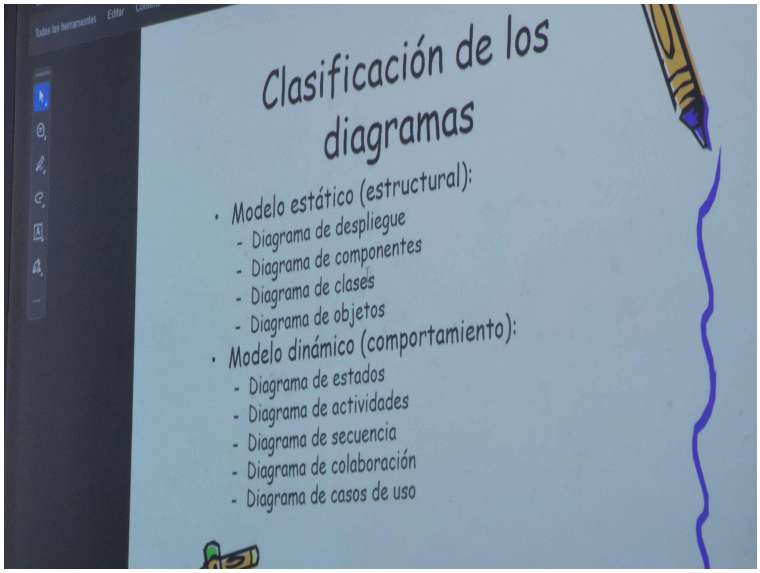

Cifrada
Encriptada
Contraseña
• Guardar & Caract
Nro Min May Esp.
Martes 29/09
• CTR
1
2
3
Bloquear tiempo
A3
• CTR OLVIDE
* Presentación de t
Gestionar
• CTR
Actual.
Cambiar

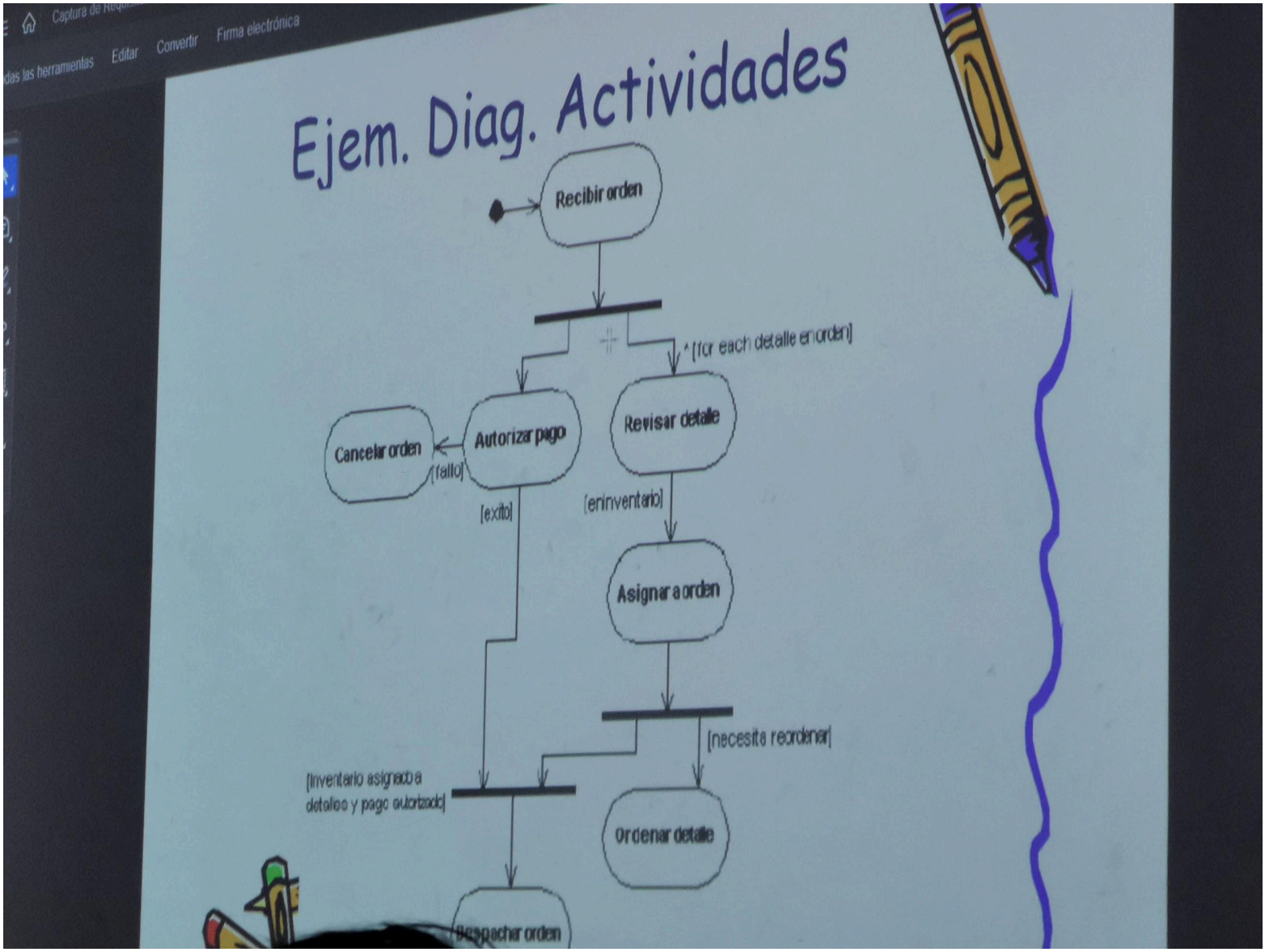
CLASE VIRTUAL EL DÍA JUEVES 17 SEPTIEMBRE.

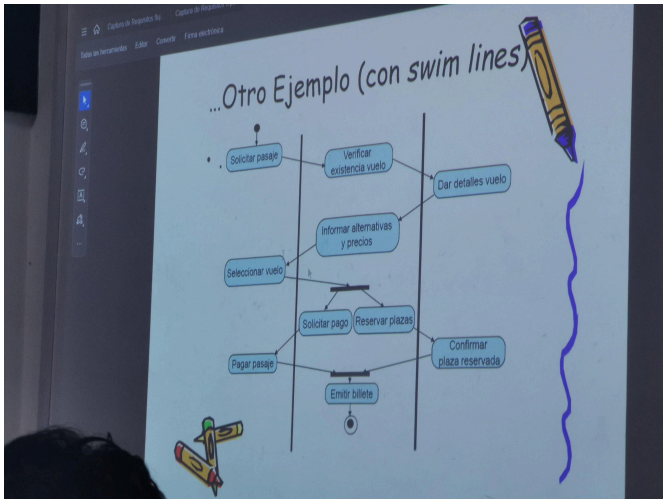
PRÓXIMO AVANCE "ANÁLISIS DE ARQUITECTURA"

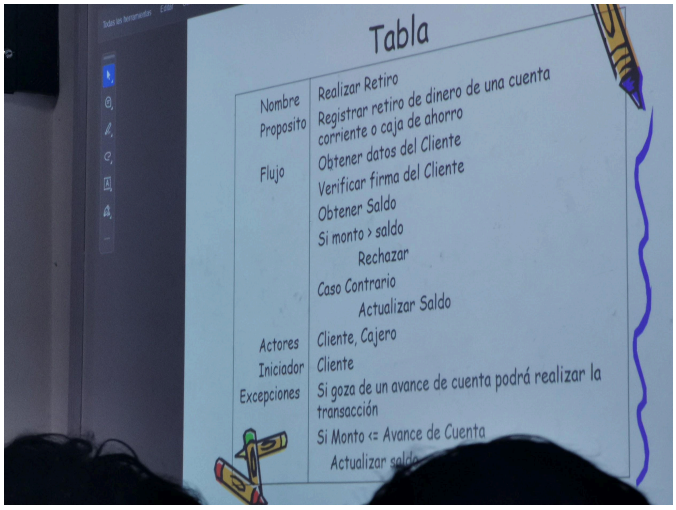
El avance de estos días será para el ciclo #2.
JUEVES 15 DE OCTUBRE CICLO #2
Flujo de trabajo : Recolección Analisis, diseño implementación prueba
Cu.




Clasificación de los diagramas
Modelo estático (estructural):
- Diagrama de despliegue
- Diagrama de componentes
- Diagrama de clases
- Diagrama de objetos
Modelo dinámico (comportamiento):
- Diagrama de estados
- Diagrama de actividades
- Diagrama de secuencia
- Diagrama de colaboración
- Diagrama de casos de uso


Editar
Convertir
Firma electrónica
Ejem. Diag. Actividades
Recibir orden
* [for each detalle en orden]
Cancelar orden
Autorizar pago
Revisar detalle
[fallo]
[exito]
[en inventario]
Asignar a orden
[necesita reordenar]
[inventario asignado a detalles y pago autorizado]
Ordenar detalle
Despachar orden


...Otro Ejemplo (con swim lines)
Solicitar pasaje
Verificar existencia vuelo
Dar detalles vuelo
Informar alternativas y precios
Seleccionar vuelo
Solicitar pago
Reservar plazas
Confirmar plaza reservada
Pagar pasaje
Emitir billete


Tabla
Nombre
Realizar Retiro
Proposito
Registrar retiro de dinero de una cuenta corriente o caja de ahorro
Flujo
Obtener datos del Cliente
Verificar firma del Cliente
Obtener Saldo
Si monto > saldo
Rechazar
Caso Contrario
Actualizar Saldo
Actores
Cliente, Cajero
Iniciador
Cliente
Excepciones
Si goza de un avance de cuenta podrá realizar la transacción
Si Monto <= Avance de Cuenta

17 SEPTIEMBRE 2026

CLASE JUEVES		
TAREAS DEL DIA ☐	☐ Toma de Apuntes y Audio (Corrección con IA) ☐ Subir Fotografías a la Plataforma ☐ Tomar Asistencia ☐ Revisión apuntes ☐ Planificación de tareas del día. ☐ Agendar y Anotar Tareas del día. ☐ Estudio ☐ Ejecución Tarea	**DOCUMENTACIÓN** •

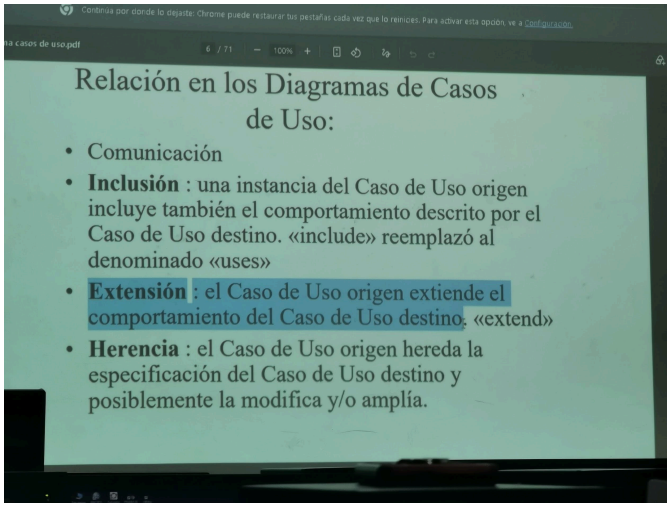
sin clases

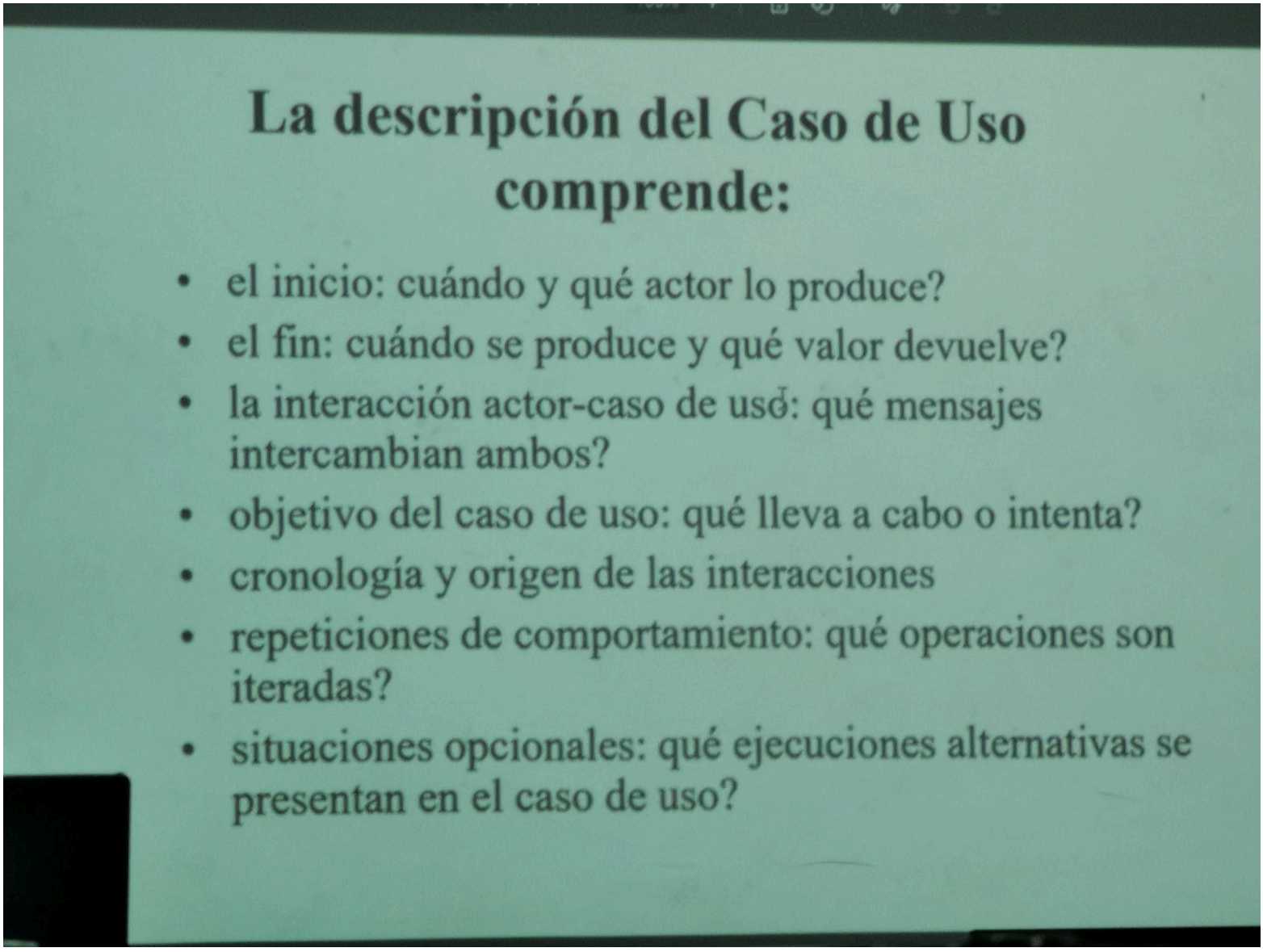
22 SEPTIEMBRE 2026

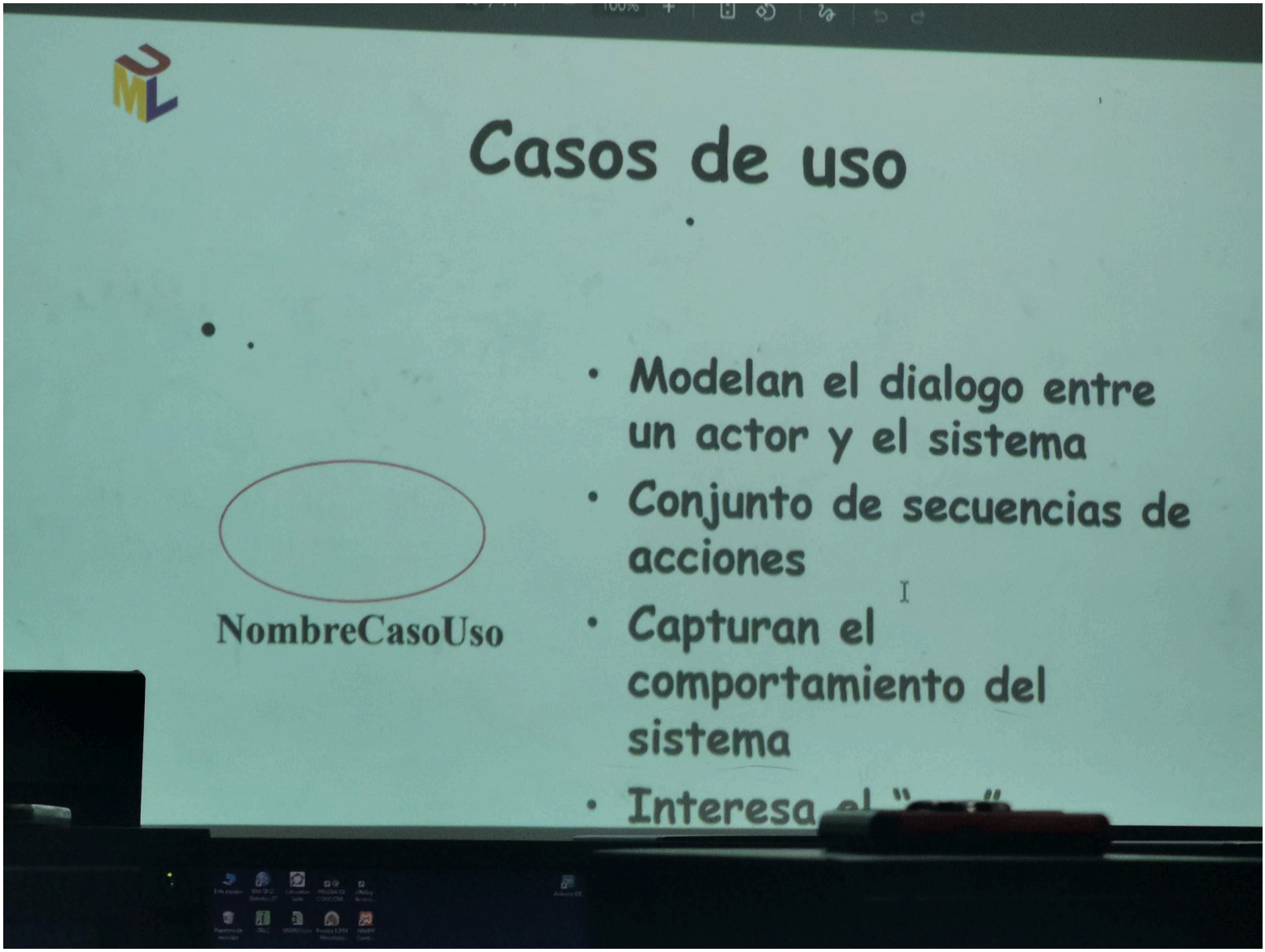
CLASE MARTES		
TAREAS DEL DIA ☐	☐ Toma de Apuntes y Audio (Corrección con IA) ☐ Subir Fotografías a la Plataforma ☐ Tomar Asistencia ☐ Revisión apuntes ☐ Planificación de tareas del día. ☐ Agendar y Anotar Tareas del día. ☐ Estudio ☐ Ejecución Tarea	**DOCUMENTACIÓN** • FT Requisitos Diagrama casos de uso.pdf • FT Análisis

Flujo de trabajo: FT Requisitos Diagrama casos de uso.pdf

Relación de los Diagramas de Casos de uso.


Continúa por donde lo dejaste: Chrome puede restaurar tus pestañas cada vez que lo reinicies. Para activar esta opción, ve a Configuración.
6 / 71
100%
Relación en los Diagramas de Casos de Uso:
Comunicación
Inclusión : una instancia del Caso de Uso origen incluye también el comportamiento descrito por el Caso de Uso destino. «include» reemplazó al denominado «uses»
Extensión : el Caso de Uso origen extiende el comportamiento del Caso de Uso destino. «extend»
Herencia : el Caso de Uso origen hereda la especificación del Caso de Uso destino y posiblemente la modifica y/o amplía.

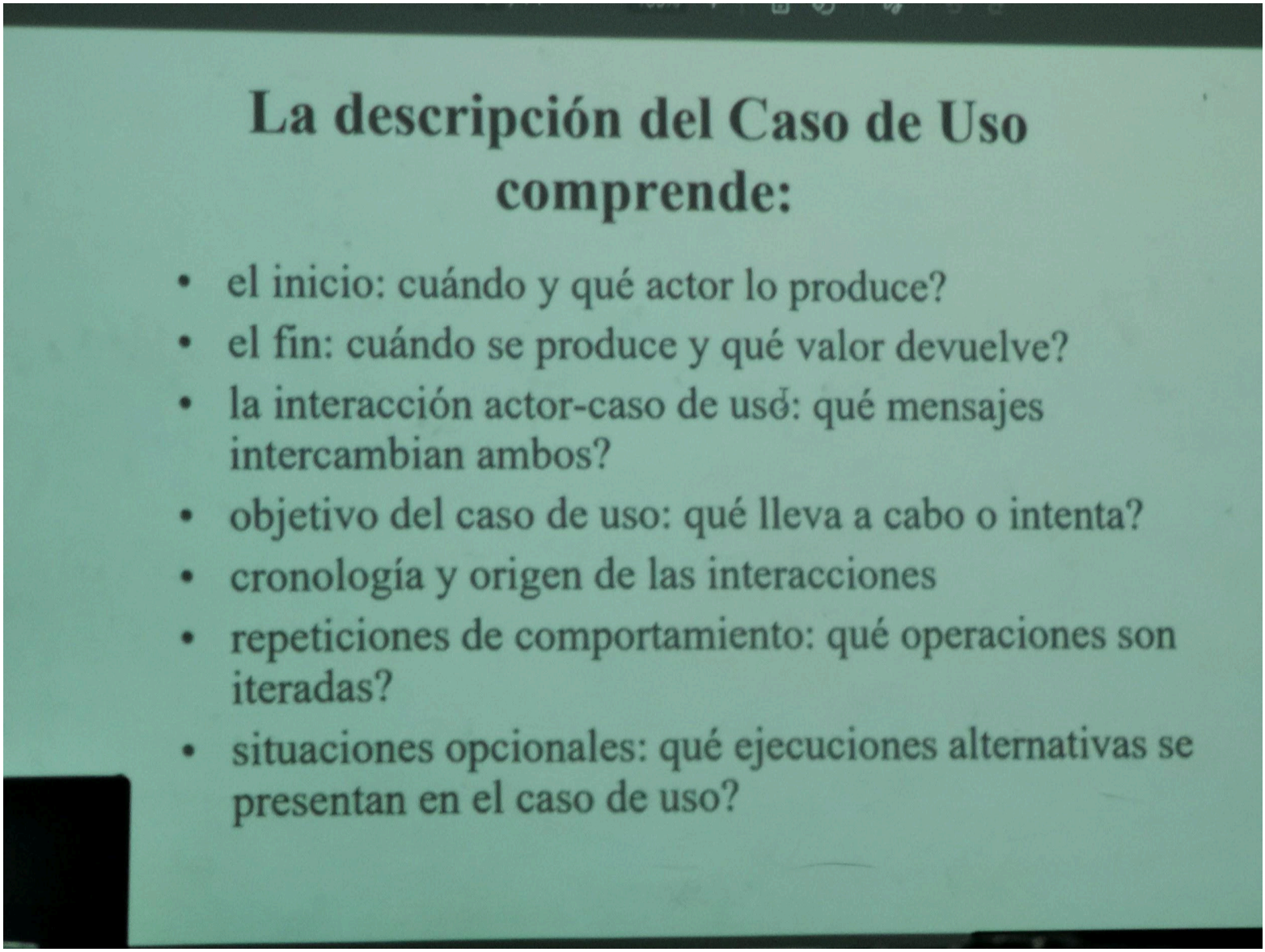

La descripción del Caso de Uso comprende:
el inicio: cuándo y qué actor lo produce?
el fin: cuándo se produce y qué valor devuelve?
la interacción actor-caso de uso: qué mensajes intercambian ambos?
objetivo del caso de uso: qué lleva a cabo o intenta?
cronología y origen de las interacciones
repeticiones de comportamiento: qué operaciones son iteradas?
situaciones opcionales: qué ejecuciones alternativas se presentan en el caso de uso?

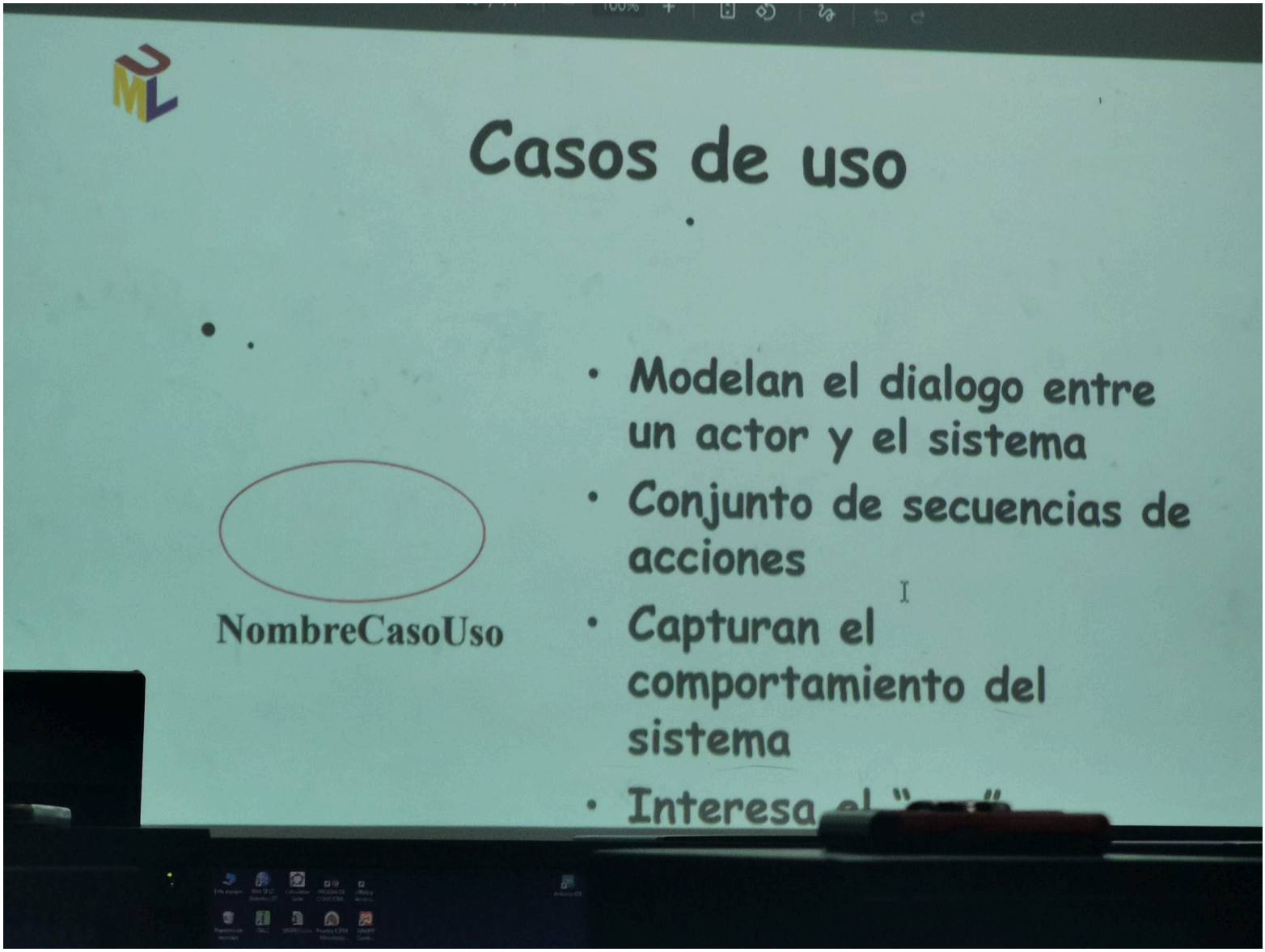


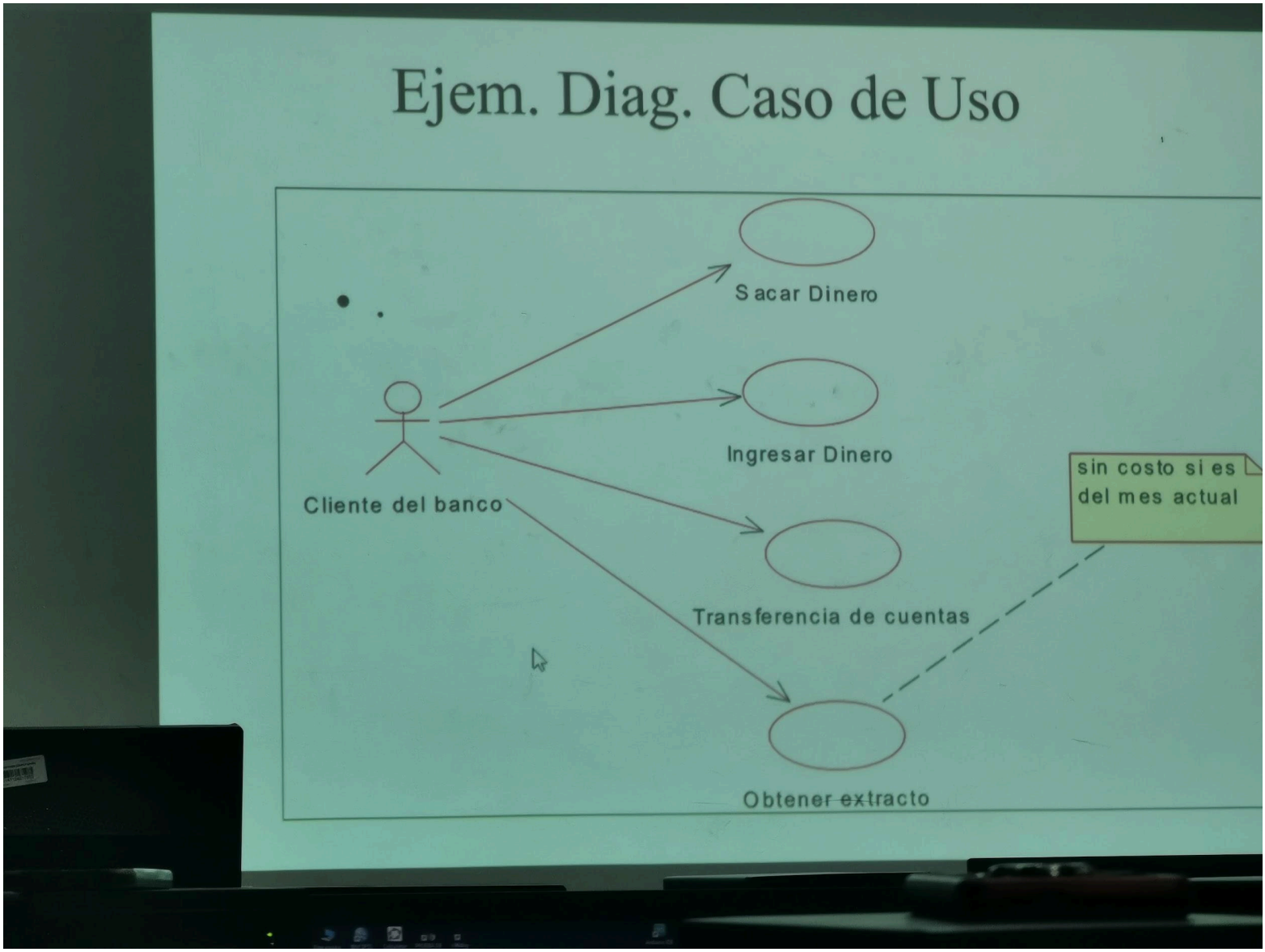
pag. 14 no todos los actores actuan en la misma vez. solo hay interferencia de los que realmente tomen procedimientos

pag. 15
Que flujo, tengo que ver que los datos del cliente enten vigente.
el cliente tiene que estar activo.
Verificar firmas de clientes si está mal no podría realizar la transacción.
verificar que el saldo sea igual o mayor

Existen actores primarios y secundarios. el iniciador es el cliente porque el se dirigen a retirar el dinero.

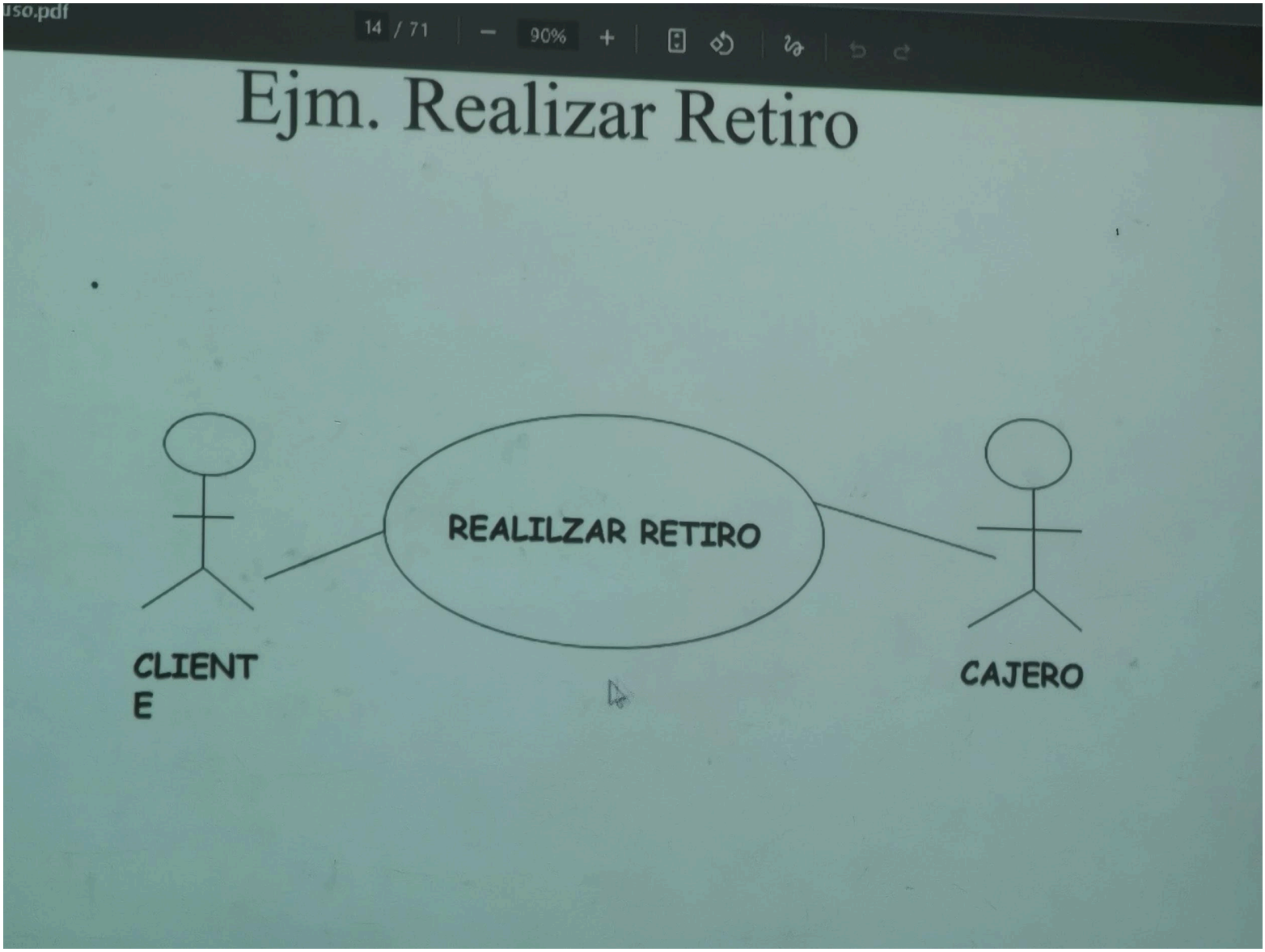

La descripción del Caso de Uso comprende:
el inicio: cuándo y qué actor lo produce?
el fin: cuándo se produce y qué valor devuelve?
la interacción actor-caso de uso: qué mensajes intercambian ambos?
objetivo del caso de uso: qué lleva a cabo o intenta?
cronología y origen de las interacciones
repeticiones de comportamiento: qué operaciones son iteradas?
situaciones opcionales: qué ejecuciones alternativas se presentan en el caso de uso?

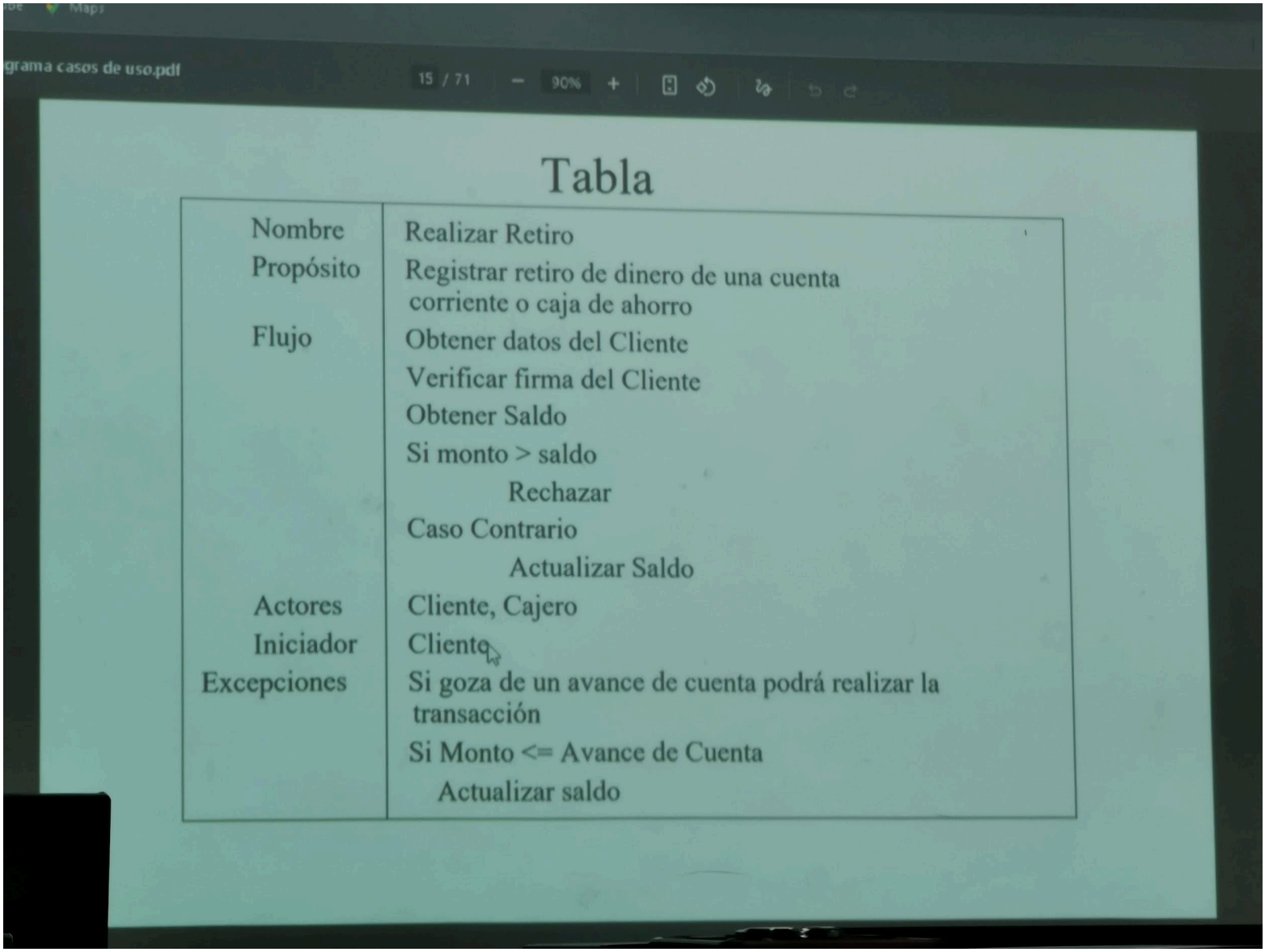

Casos de uso
NombreCasoUso
Modelan el dialogo entre un actor y el sistema
Conjunto de secuencias de acciones
Capturan el comportamiento del sistema
Interesa el


Ejem. Diag. Caso de Uso
Sacar Dinero
Ingresar Dinero
Cliente del banco
sin costo si es del mes actual
Transferencia de cuentas
Obtener extracto

Formato de Tabla

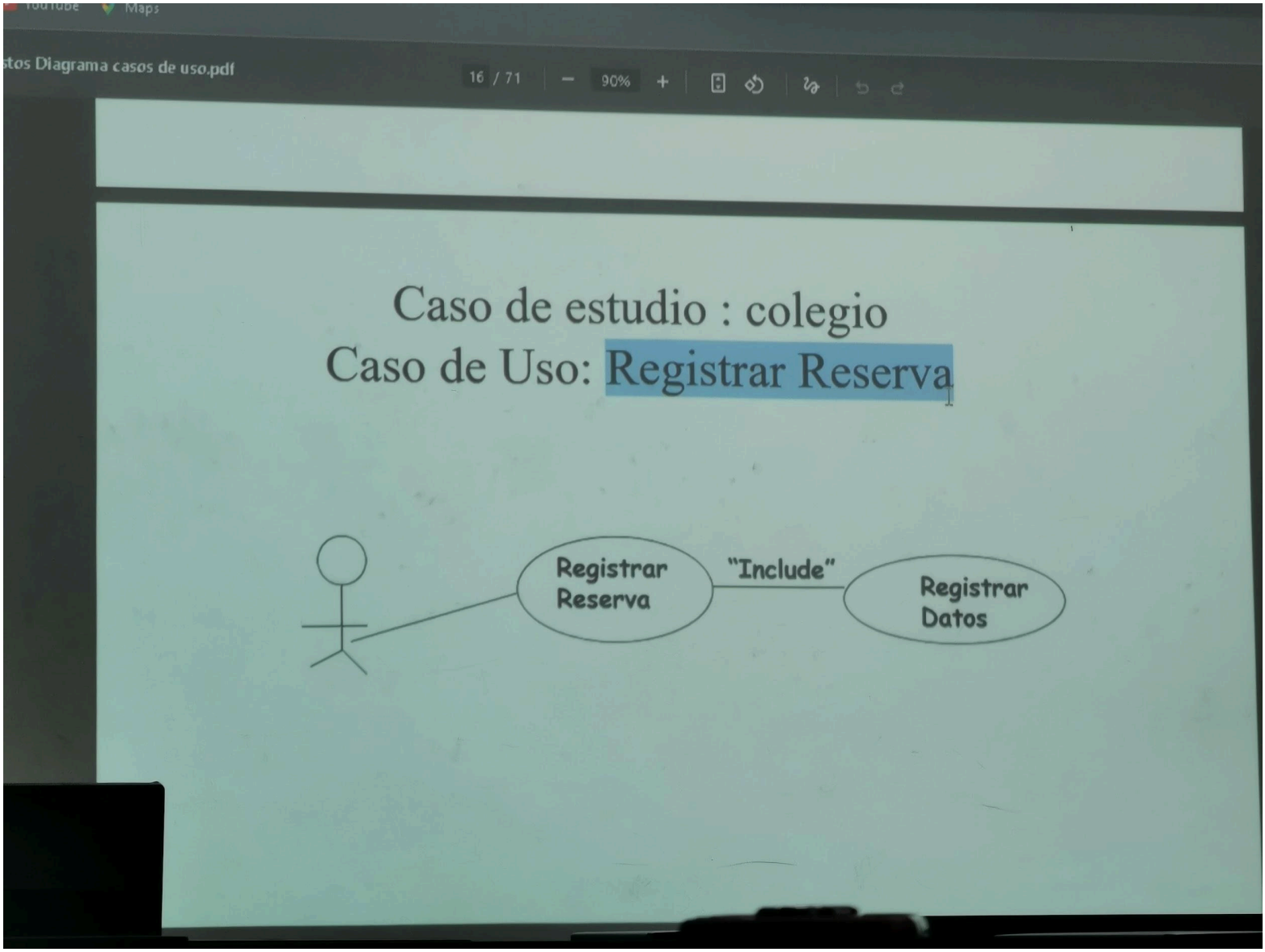
Nombre	
Propósito Flujo Actores Iniciador Excepciones	

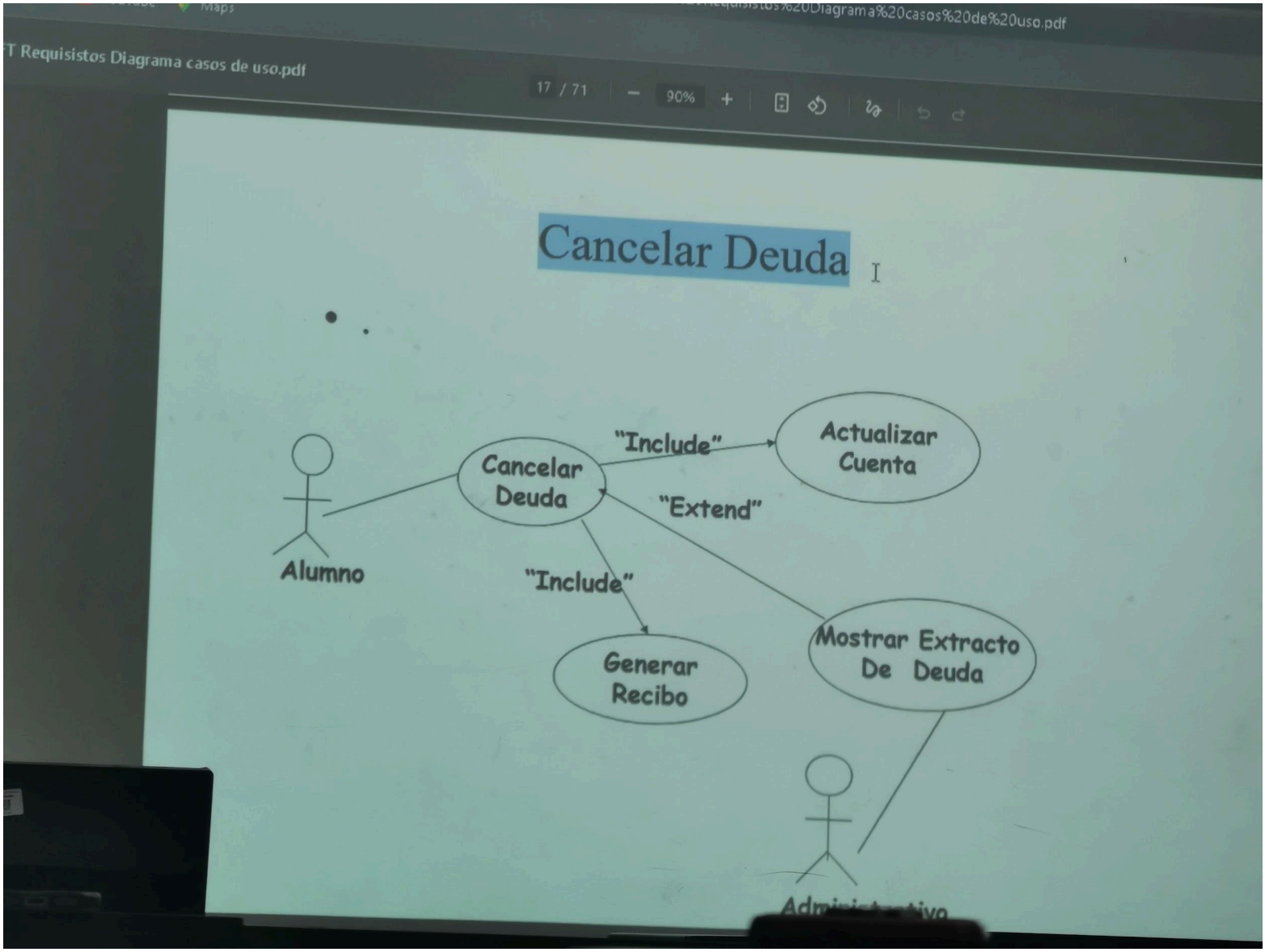

uso.pdf
14 / 71
90%
Ejm. Realizar Retiro
REALILZAR RETIRO
CLIENT
E
CAJERO



Tabla

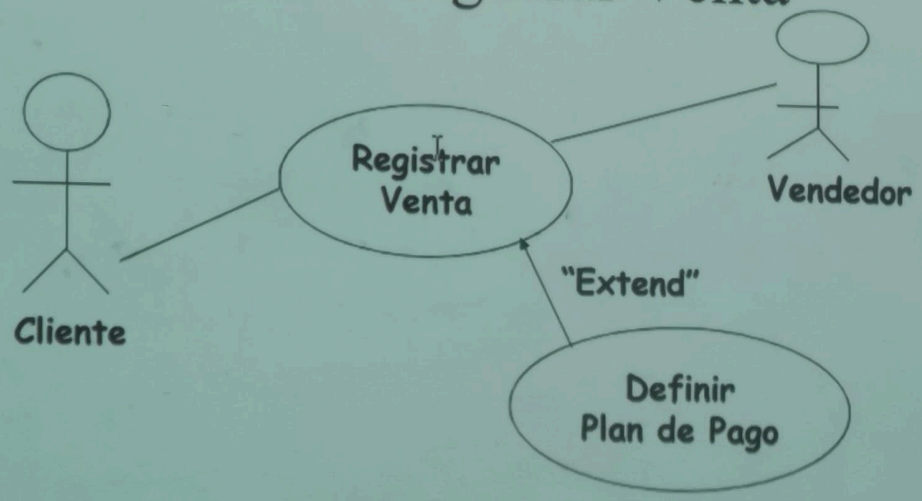
Nombre	Realizar Retiro
Propósito	Registrar retiro de dinero de una cuenta corriente o caja de ahorro
Flujo	Obtener datos del Cliente Verificar firma del Cliente Obtener Saldo Si monto > saldo Rechazar Caso Contrario Actualizar Saldo
Actores	Cliente, Cajero
Iniciador	Cliente
Excepciones	Si goza de un avance de cuenta podrá realizar la transacción Si Monto <= Avance de Cuenta Actualizar saldo

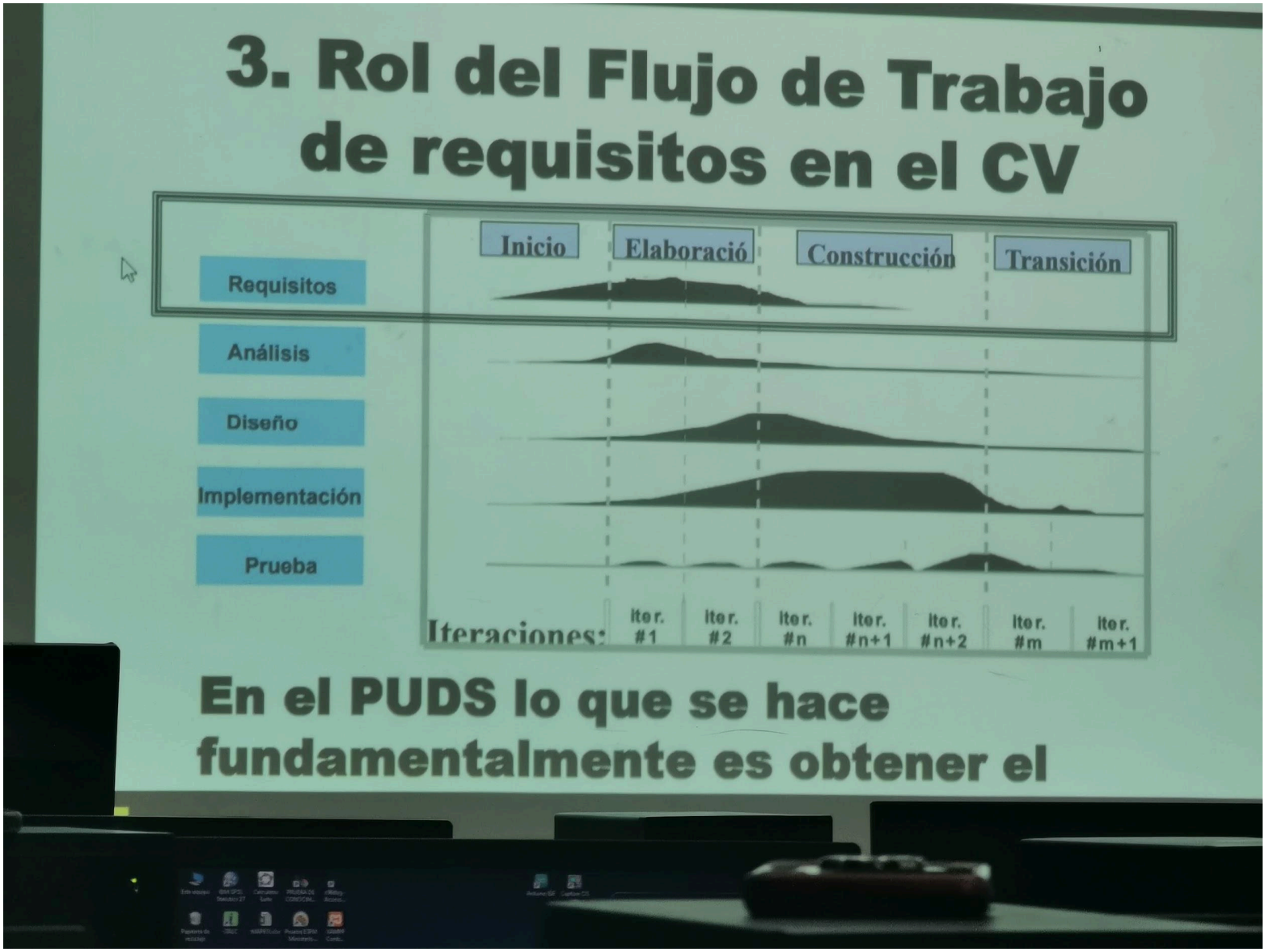

YouTube
Maps
stos Diagrama casos de uso.pdf
16 / 71
90%
Caso de estudio : colegio
Caso de Uso: Registrar Reserva
Registrar Reserva
"Include"
Registrar Datos


T Requisistos Diagrama casos de uso.pdf
17 / 71
90%
Cancelar Deuda
"Include"
Actualizar Cuenta
Cancelar Deuda
"Extend"
Alumno
"Include"
Generar Recibo
Mostrar Extracto De Deuda

Caso de Estudio : Comercializar Producto

Caso de Uso : Registrar Venta




3. Rol del Flujo de Trabajo de requisitos en el CV
Inicio
Elaboració
Construcción
Transición
Requisitos
Análisis
Diseño
Implementación
Prueba
Iteraciones:
Iter. #1
Iter. #2
Iter. #n
Iter. #n+1
Iter. #n+2
Iter. #m
Iter. #m+1
En el PUDS lo que se hace fundamentalmente es obtener el

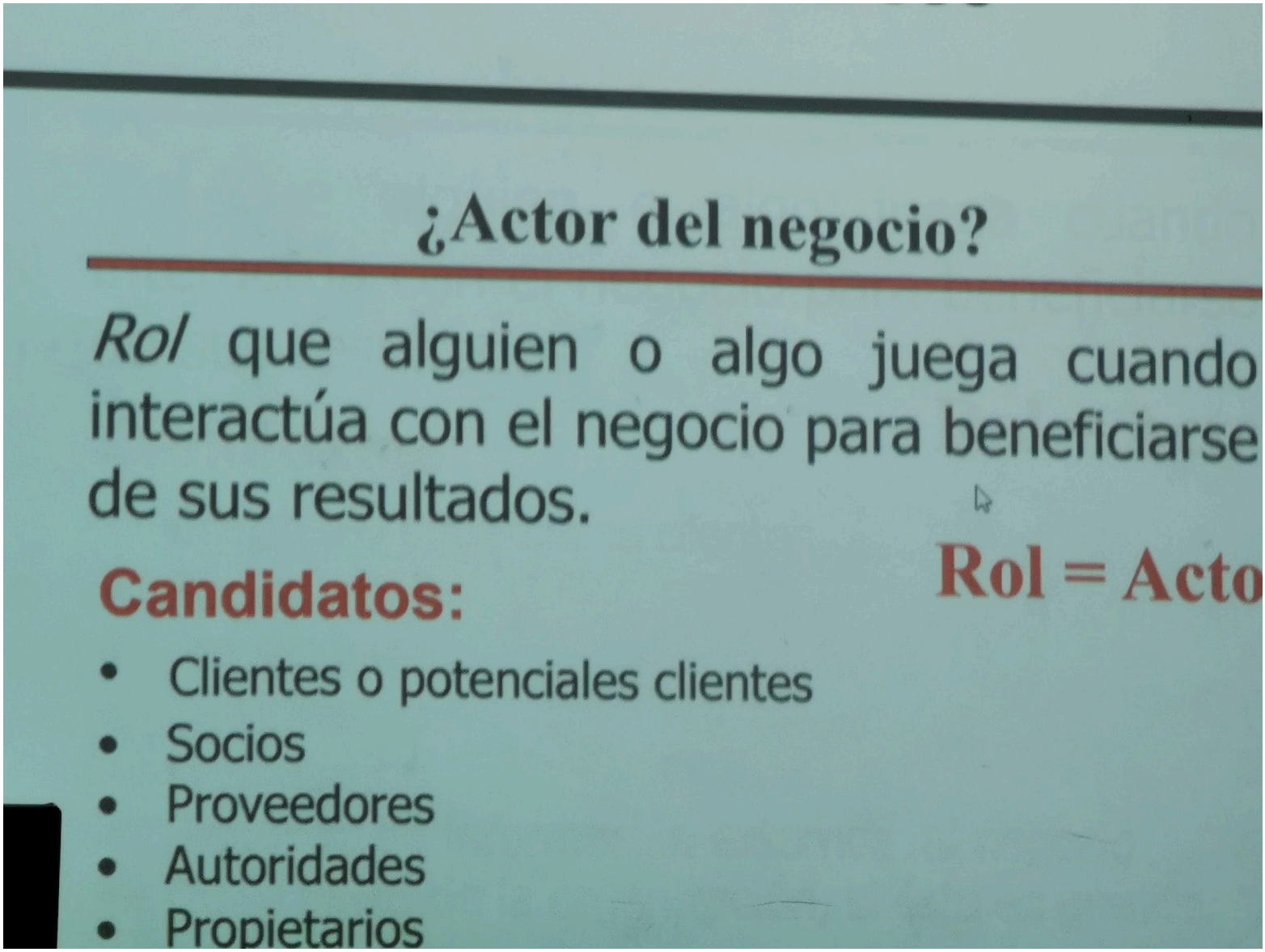

¿Actor del negocio?
Rol que alguien o algo juega cuando interactúa con el negocio para beneficiarse de sus resultados.
Rol = Acto
Candidatos:
• Clientes o potenciales clientes
• Socios
• Proveedores
• Autoridades
• Propietarios

Diagrama casos de uso.pdf 24 / 71 90%

Rol que alguien o algo juega cuando interactúa con el negocio para beneficiarse de sus resultados.

Candidatos:

Rol = Actor

- Clientes o potenciales clientes
- Socios
- Proveedores
- Autoridades
- Propietarios
- Sistemas de información externos al negocio
- Otras parte de la organización, si ésta es grande.



agrama casos de uso.pdf 24 / 71 90%

¿Actor del negocio?

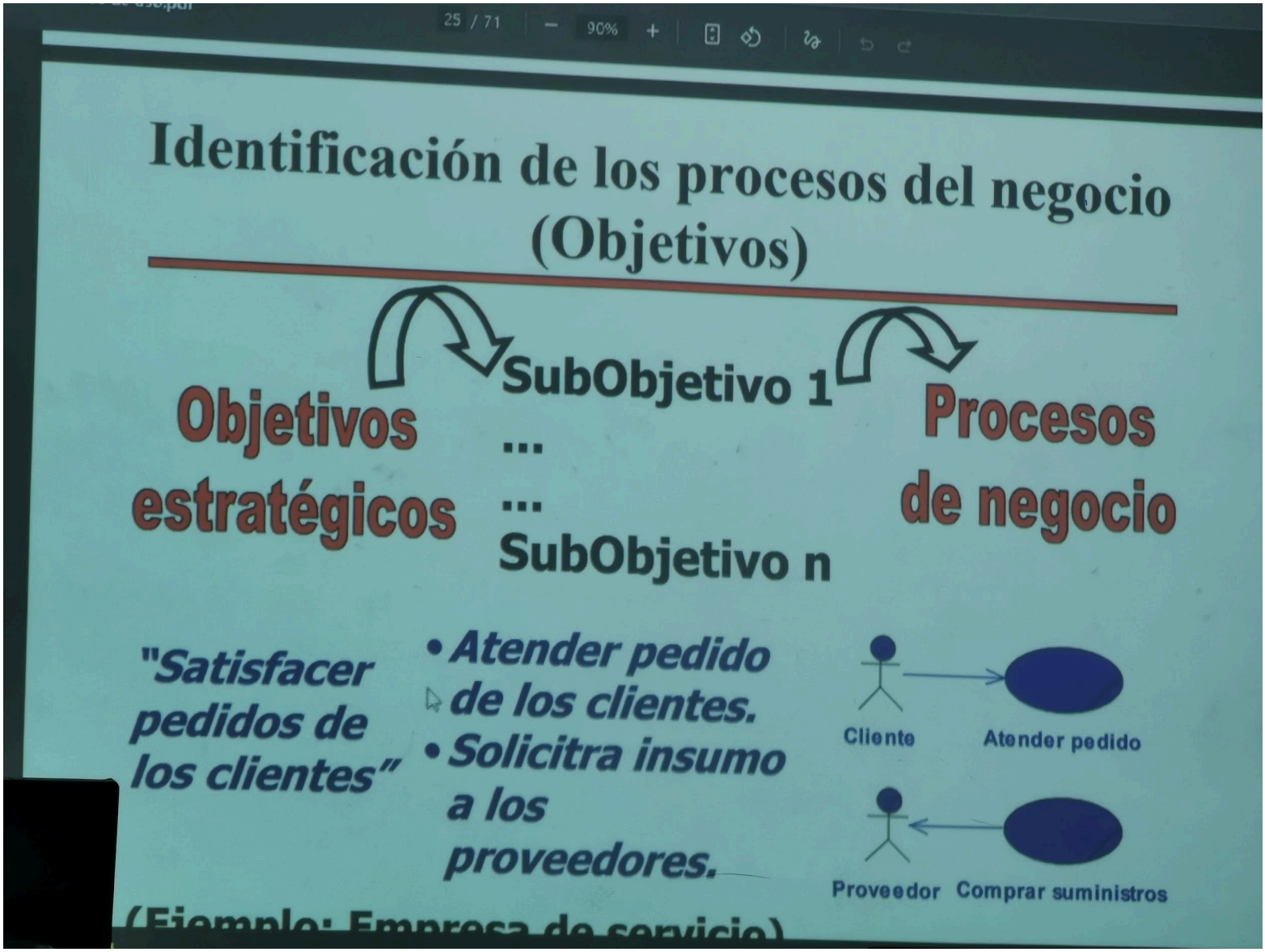
Rol que alguien o algo juega cuando interactúa con el negocio para beneficiarse de sus resultados.

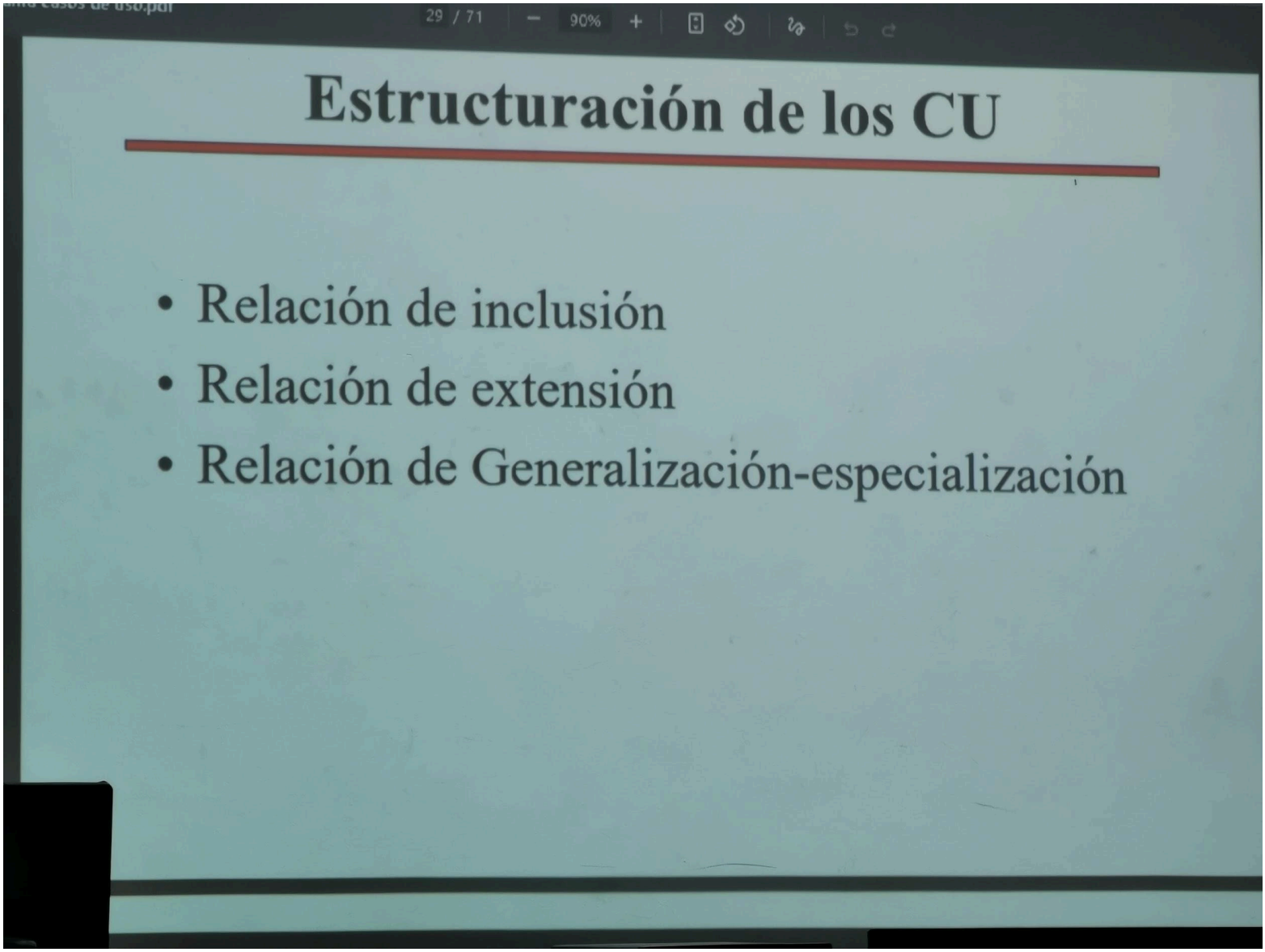
Rol = Actor

Candidatos:

- Clientes o potenciales clientes
- Socios
- Proveedores
- Autoridades
- Propietarios
- Sistemas de información externos al negocio
- Otras parte de la organización, si ésta es grande.




25 / 71
90%
Identificación de los procesos del negocio
(Objetivos)
Objetivos estratégicos
SubObjetivo 1
...
...
SubObjetivo n
Procesos de negocio
"Satisfacer pedidos de los clientes"
• Atender pedido de los clientes.
• Solicitra insumo a los proveedores.
Cliente
Atender pedido
Proveedor
Comprar suministros
(Ejemplo: Empresa de servicio)


29 / 71
90%
Estructuración de los CU
• Relación de inclusión
• Relación de extensión
• Relación de Generalización-especialización

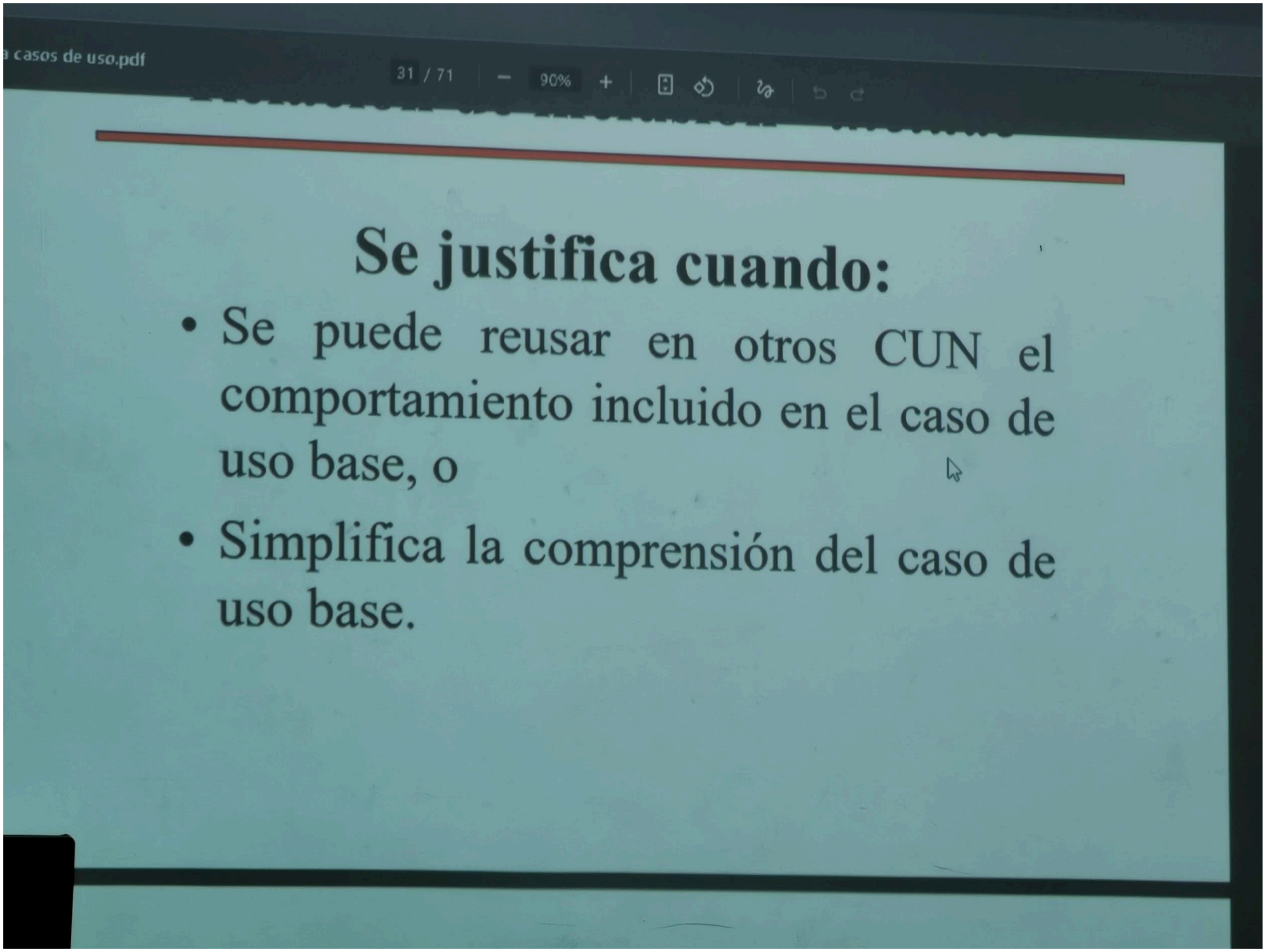
caso de uso base y el (los) caso(s) de uso incluido(s).

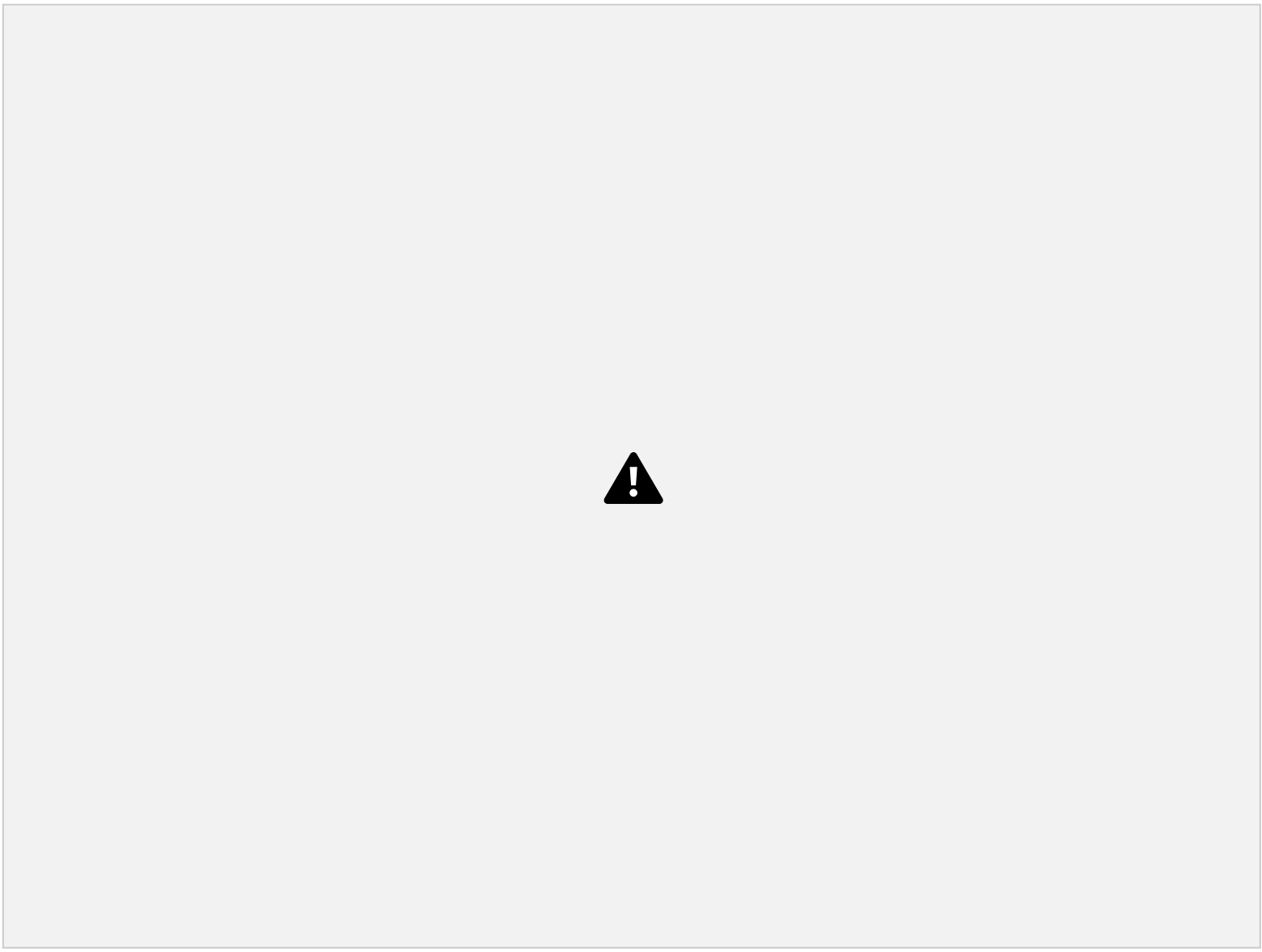
Relación de inclusión <*include*>

Se justifica cuando:

- Se puede reusar en otros CUN el comportamiento incluido en el caso de uso base, o
- Simplifica la comprensión del caso de uso base o




casos de uso.pdf
31 / 71
90%
Se justifica cuando:
• Se puede reusar en otros CUN el comportamiento incluido en el caso de uso base, o
• Simplifica la comprensión del caso de uso base.



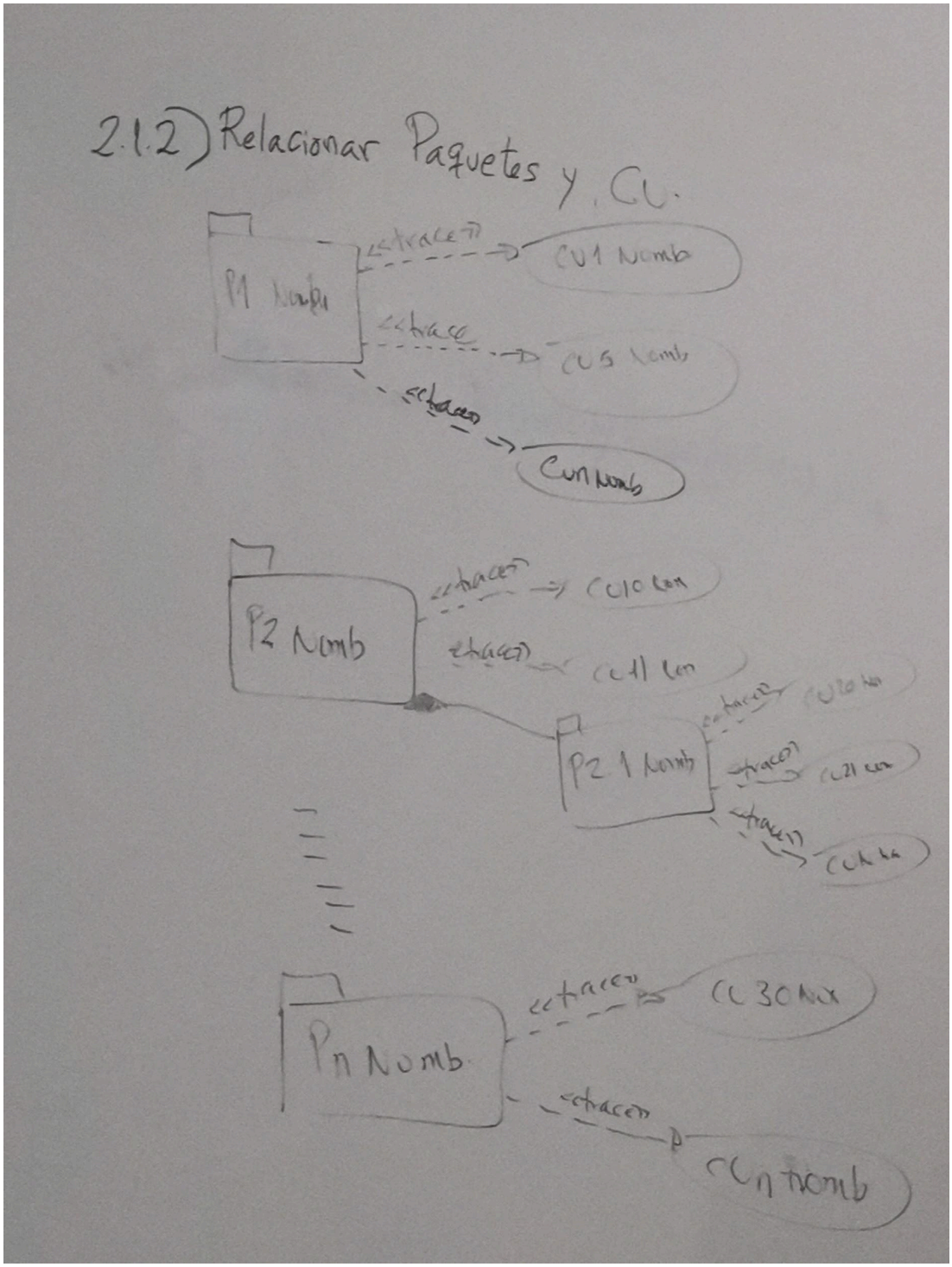
pag. 18

- No es lo mismo una tienda presencial y una virtual y al registrar se puede definir el plan de pago.

En este punto ya terminamos estea avance del diagrama de caos se uso.
acabamos de entender todo sobre requisitos. si los requisitos estan incorre tos no sale tod lo demás

FLUJO DE TRABAJO: ANÁLISIS

1. FT Captura de requisitos
   - 1,2,3,4,5.
2. FT Análisis:
   - 2.1. Análisis de Arquitectura
     - 2.1.1. Identificar paquetes
       - 2.1.1.1. Elaborar una lista de paquete y describen su función
     - 2.1.2. Relacionar Paquete y Casos de Usos.



2.1.3. Vista de Casos de uso ()

es donde se podrá ver la parte de la pantalla principal y el desplazamiento del menú. el menu de casos de uso para que no se vea desordenado.
Aqui tambien vendría la acción de privilegios de los accesos y visualización que tendra cada usuario. tabla de privilegios.

En esta presentación se hara sobre

- Perfil / Nivel / Grupo.
- Bitácora
- Autorización y Autentificación.

---

24 SEPTIEMBRE 2026

CLASE JUEVES

TAREAS DEL DIA		DOCUMENTACIÓN
☐	☐ Toma de Apuntes y Audio (Corrección con IA) ☐ Subir Fotografías a la Plataforma ☐ Tomar Asistencia ☐ Revisión apuntes ☐ Planificación de tareas del día. ☐ Agendar y Anotar Tareas del día. ☐ Estudio ☐ Ejecución Tarea	•

---

29 SEPTIEMBRE 2026

CLASE MARTES		
TAREAS DEL DIA		**DOCUMENTACIÓN**
☐	☐ Toma de Apuntes y Audio (Corrección con IA) ☐ Subir Fotografías a la Plataforma ☐ Tomar Asistencia ☐ Revisión apuntes ☐ Planificación de tareas del día. ☐ Agendar y Anotar Tareas del día. ☐ Estudio ☐ Ejecución Tarea	•

---

1 OCTUBRE 2026

CLASE JUEVES		
TAREAS DEL DIA		**DOCUMENTACIÓN**
☐	☐ Toma de Apuntes y Audio (Corrección con IA) ☐ Subir Fotografías a la Plataforma ☐ Tomar Asistencia ☐ Revisión apuntes ☐ Planificación de tareas del día. ☐ Agendar y Anotar Tareas del día. ☐ Estudio ☐ Ejecución Tarea	•

6 OCTUBRE 2026

CLASE MARTES		
TAREAS DEL DIA ☐	☐ Toma de Apuntes y Audio (Corrección con IA) ☐ Subir Fotografías a la Plataforma ☐ Tomar Asistencia ☐ Revisión apuntes ☐ Planificación de tareas del día. ☐ Agendar y Anotar Tareas del día. ☐ Estudio ☐ Ejecución Tarea	**DOCUMENTACIÓN** •

8 OCTUBRE 2026

CLASE JUEVES		
TAREAS DEL DIA ☐	☐ Toma de Apuntes y Audio (Corrección con IA) ☐ Subir Fotografías a la Plataforma ☐ Tomar Asistencia ☐ Revisión apuntes ☐ Planificación de tareas del día. ☐ Agendar y Anotar Tareas del día. ☐ Estudio ☐ Ejecución Tarea	**DOCUMENTACIÓN** •